

Esta página lista problemas comuns ao usar o Godot e possíveis soluções.

Ver também

See [Utilizando o editor Web](#) for caveats specific to the Web version of the Godot editor.

O editor roda lento e usa todos os recursos do meu CPU e da GPU, fazendo meu computador barulhento

Este é um problema conhecido, especialmente no macOS, já que a maioria dos Macs possui telas Retina. Devido à maior densidade de pixels das telas Retina, tudo precisa ser renderizado em uma resolução mais alta. Isso aumenta a carga na GPU e diminui o desempenho percebido.

There are several ways to improve performance and battery life:

- Em 3D, clique no botão Perspectiva no canto superior esquerdo e habilite Metade da Resolução. Agora o jogo será renderizado na 3D viewport com metade da resolução, deixando em até 4x mais rápido.
- Open the Editor Settings and increase the value of Low Processor Mode Sleep (μ sec) to **33000** (30 FPS). This value determines the amount of *microseconds* between frames to render. Higher values will make the editor feel less reactive, but will help decrease CPU and GPU usage significantly.
- If you have a node that causes the editor to redraw continuously (such as particles), hide it and show it using a script in the `_ready()` method. This way, it will be hidden in the editor, but will still be visible in the running project.

O editor tem stutters e flickes no meu monitor com refresh rate variável (G-Sync/FreeSync)

Este é um [problema conhecido](#). Monitores com taxa de atualização variável precisam ajustar suas curvas de gama continuamente para emitir uma quantidade consistente de luz ao longo do tempo. Isso pode causar a aparição de cintilação em áreas escuras da imagem quando a taxa de atualização varia muito, o que ocorre porque o editor do Godot só redesenha quando necessário.

There are several workarounds for this:

- Enable Interface > Editor > Update Continuously in the Editor Settings. Keep in mind this will increase power usage and heat/noise emissions since the editor will now be rendering constantly, even if nothing has changed on screen. To alleviate this, you can increase Low Processor Mode Sleep (μ sec) to **33000** (30 FPS) in the

Editor Settings. This value determines the amount of *microseconds* between frames to render. Higher values will make the editor feel less reactive, but will help decrease CPU and GPU usage significantly.

- Alternativamente, desabilite a taxa de atualização variável no seu monitor ou no driver de gráficos.
- Flicker VRR pode ser reduzido em alguns displays usando as opções Controle de VRR ou Ajustar Áreas Pretas no OSD do seu monitor. Essas opções podem aumentar o lag de entrada ou resultar em pretos esmagados.
- Se você está usando uma tela OLED, use o tema do editor **Black (OLED)** presente nas configurações do editor. Isto oculta os Flickers do VRR graças aos níveis perfeitos de preto do OLED.

O editor ou projeto leva muito tempo para iniciar

When using one of the RenderingDevice-based renderers (Forward+ or Mobile), the first startup is expected to be relatively long. This is because shaders need to be compiled before they can be cached. Shaders also need to be cached again after updating Godot, after updating graphics drivers or after switching graphics cards.

Esse é um [bug conhecido](#) no Windows quando você tem periféricos USB específicos conectados. Em particular, o software iCUE da Corsair parece causar o bug. Tente atualizar os drivers dos seus periféricos USB para a última versão. Se o bug persistir, você precisa desconectar os periféricos com defeito antes de abrir o editor. Após isso, você pode conectá-lo novamente.

Softwares de Firewall, como o Portmaster, podem também bloquear a porta de debug, o que pode levar a tempos de inicialização longos para o projeto, enquanto ainda não podendo utilizar funcionalidades de depuração no editor (como visualizar a saída da função `print()`). Você pode contornar este problema mudando a porta de depuração nas preferências do editor (Rede > Debug > Porta Remota). A porta padrão é a `6007`; tente outro valor maior do que `1024`, como por exemplo `7007`.

No Windows, ao carregar o projeto pela primeira vez após ligar o PC, o Windows Defender pode fazer com que a validação do cache do sistema de arquivos durante a inicialização do projeto demore significativamente mais. Isso é especialmente perceptível em projetos com um grande número de arquivos. Considere adicionar a pasta do projeto à lista de exclusões acessando Proteção contra vírus e ameaças > Configurações de proteção contra vírus e ameaças > Adicionar ou remover exclusões.

O editor do Godot parece congelar após clicar no console do sistema

Ao executar o Godot no Windows com o console do sistema aberto, você pode acidentalmente habilitar o *modo de seleção* clicando dentro da janela de comando. Esse comportamento específico do Windows pausa o aplicativo para que você selecione o texto dentro do console do sistema. O Godot não pode ignorar esse comportamento específico do sistema.

Para resolver isto, selecione a janela do console do sistema e pressione Enter para sair do modo de seleção.

O icon do painel do editor da Godot no mac'os é duplicado toda vez que é movido manualmente

Se você abrir o editor da Godot e mudar a posição manualmente do ícone do painel, quando você reiniciar o editor, você terá um ícone do painel duplicado á direita do painel.

Isto ocorre devido a limitação de designer do painel do macOS. A unica maneira conhecida de resolver isto é alterando colocando o gerenciador de projetos em uma único processo, fazendo que o o gerenciador de projetos não abra um processo separado quando inicia-se o editor. Embora o uso de um única instancia processo possa trazer vários benefícios, não há um planejamento para realizar essa tarefa devido a sua complexidade.

Para evitar este problema, mantenha o ícone de dock do editor do Godot na localização padrão criada pelo macOS.

Alguns textos como "NO DC" aparecem no canto superior esquerdo do Gerenciador de Projetos e na janela do editor

Isso é devido ao driver gráfico da NVIDIA injetando um overlay para mostrar informações.

Para desabilitar esse overlay no Windows, restaure suas configurações do driver gráfico para os valores padrões no Painel de Controle NVIDIA.

Para desabilitar esse overlay no Linux, abra [nvidia-settings](#), vá até X Screen 0 > OpenGL Settings e desmarque Enable Graphics API Visual Indicator.

Um ícone de microfone ou "recarregar" aparece no canto superior esquerdo do Gerenciador de Projetos e na janela do editor

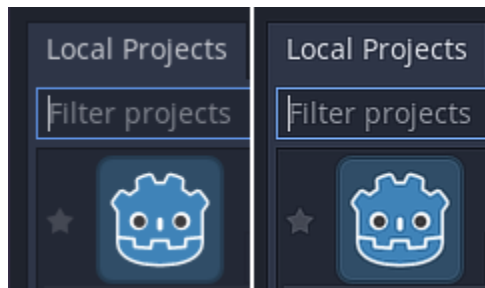
Isso é causado pelo driver gráfico da NVIDIA, que injeta uma sobreposição para exibir informações de replay instantâneo na gravação do ShadowPlay. Essa sobreposição só pode ser vista no Windows, já que o Linux não tem suporte para o ShadowPlay.

Para desativar essa sobreposição, pressione **Alt + Z** (atalho padrão para a sobreposição da NVIDIA) e desative em **Settings > HUD Layout > Status Indicator** na sobreposição da NVIDIA.

Alternativamente, você pode instalar o novo aplicativo da NVIDIA

<<https://www.nvidia.com/pt-br/software/nvidia-app/>>, que substitui o GeForce Experience e não sofre com esse problema. Diferente do GeForce Experience, o aplicativo da NVIDIA desenha o indicador de replay no canto da tela, em vez de no canto de cada janela.

O editor ou projeto aparece muito pixelado ou embaçado



Aparência correta (esquerda), Aparência sobre-afiada devido ao afiamento dos drivers de gráficos (direita)

Se o editor ou projeto parecer demasiadamente afiado, provavelmente se deve ao afiamento da imagem ser forçado em todas as aplicações Vulkan ou OpenGL pelo driver da sua placa gráfica. Você pode desabilitar esta função no painel de controle do driver:

- **NVIDIA (Windows):** Abra o Menu Iniciar e selecione Painel de Controle NVIDIA. Abra a aba Administrar configuração 3D a esquerda. Na lista do meio, role até Afiamento de Imagem e marque-o para Afiamento Delisgado.
- **AMD (Windows):** Abra o Menu Iniciar e selecione AMD Software. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito. Vá até a aba Gráficos e desabilite Afiamento de Imagem Radeon.

Se o editor ou projeto parecer muito borrado, provavelmente se deve ao FXAA sendo forçado em todas as aplicações Vulkan ou OpenGL pelo driver de vídeo.

- **NVIDIA (Windows):** **** Abra o menu iniciar e selecione ****Painel de Controle NVIDIA. Abra a aba Administrar preferências 3D a esquerda. Na lista do meio, role até Fast Approximate Antialiasing e coloque-o para Application Controlled.
- **NVIDIA (Linux):** Abra o menu de aplicativos e escolha NVIDIA X Server Settings. Selecione Antialiasing Settings à esquerda e, em seguida, desmarque Enable FXAA.
- **AMD (Windows):** Open the start menu and choose AMD Software. Click the settings "cog" icon in the top-right corner. Go to the Graphics tab, scroll to the bottom and click Advanced to unfold its settings. Disable Morphological Antialiasing.

Utilitários de terceiros independentes de fornecedores, como o vkBasalt, também podem forçar o uso de nitidez ou FXAA em todas as aplicações Vulkan. Você pode querer verificar as configurações deles também.

Após alterar as opções no driver gráfico ou em utilitários de terceiros, reinicie o Godot para que as mudanças entrem em vigor.

Se você ainda desejar forçar a nitidez ou o FXAA em outras aplicações, é recomendado fazê-lo individualmente usando o sistema de perfis de aplicativos fornecido pelos painéis de controle dos drivers gráficos.

O editor/projeto trava ou exibe visuais corrompidos após a retomada do PC do modo de suspensão

This is a known issue on Linux with NVIDIA graphics when using the proprietary driver. There is no definitive fix yet, as suspend on Linux + NVIDIA is often buggy when OpenGL or Vulkan is involved. The Compatibility rendering method (which uses OpenGL) is generally less prone to suspend-related issues compared to the Forward+ and Mobile renderers (which use Vulkan).

O driver NVIDIA oferece uma opção experimental para preservar a memória de vídeo após a suspensão

<https://wiki.archlinux.org/title/NVIDIA/Tips_and_tricks#Preserve_video_memory_after_suspend>__, o que pode resolver este problema. Relatos indicam que essa opção funciona melhor com versões mais recentes do driver NVIDIA.

Para evitar a perda de trabalho, salve as cenas no editor antes de colocar o PC em suspensão.

O projeto funciona quando executado a partir do editor, mas falha ao carregar alguns arquivos ao executar a partir de uma cópia exportada

Isso é geralmente causado ao esquecer de especificar um filtro para arquivos sem recursos no diálogo Exportar. Por padrão, Godot somente incluirá *recursos* presentes no arquivo PCK. Alguns arquivos comumente usados, como arquivos JSON, não são considerados recursos. Por exemplo, se você carregar `test.json` no projeto exportado, você precisa especificar `*.json` no filtro de exportação sem recursos. Veja [Opções de recursos](#) para mais informação.

Also, note that files and folders whose names begin with a period will never be included in the exported project. This is done to prevent version control folders like `.git` from being included in the exported PCK file.

No Windows, isso também pode ser devido a problemas de [sensibilidade de maiúsculas e minúsculas](#). Se você fizer referência a um recurso em seu script com maiúsculas e minúsculas diferentes das do sistema de arquivos, o carregamento falhará quando você exportar o projeto. Isso ocorre porque o sistema de arquivos PCK virtual diferencia maiúsculas de minúsculas, enquanto o sistema de arquivos do Windows não diferencia maiúsculas de minúsculas por padrão.

O projeto trava com frequência ou imediatamente após ser aberto pelo gerenciador de projetos

Isso pode ser causado por diversos fatores, como um plugin do editor, um addon feito com GDExtension ou outra coisa. Nesse caso, é recomendado abrir o projeto em modo de recuperação e tentar identificar e corrigir o que está causando os travamentos. Veja a página do [Gerenciador de Projetos](#) para mais informações.

Editor introduction

Nesta seção, exploramos o editor do Godot em geral, desde a interface até o uso via linha de comando.

Editor's interface

The following pages explain how to use the various windows, workspaces, and docks that make up the Godot editor. We cover some specific editors' interfaces in other sections where appropriate. For example, the [animation editor](#).

- [Usando o Gerenciador de Projetos](#)
- [Inspector Dock](#)
- [Configurações do Projeto](#)
- [Script Editor](#)
- [Atalhos padrão do editor](#)
- [Customizing the interface](#)
- [Game embedding](#)

XR editor

O Godot oferece uma versão do editor desenvolvida para rodar nativamente em dispositivos Meta Quest. Essa versão pode ser baixada na [Meta Horizon Store](#) ou na [página de downloads do Godot](#).

- [Using the XR editor](#)

Android editor

O Godot oferece uma versão nativa do editor que funciona inteiramente em dispositivos Android. O port para Android pode ser baixado na [página de downloads para Android](#). Embora nos esforcemos para alcançar a paridade de recursos com a versão para Desktop do editor, o port para Android possui algumas ressalvas das quais você deve estar ciente.

- [Using the Android editor](#)

Web editor

O Godot oferece uma versão em HTML5 do editor que funciona inteiramente no seu navegador. Não é necessário fazer download para usá-lo, mas existem algumas ressalvas das quais você deve estar ciente.

- [Utilizando o editor Web](#)

Advanced features

Os artigos abaixo concentram-se em recursos avançados úteis para desenvolvedores experientes, como chamar o Godot a partir da linha de comando e usar um editor de texto externo, como o Visual Studio Code ou o Emacs.

- [Tutorial de linha de comando](#)
- [Usando um editor de texto externo](#)
- [Using the engine compilation configuration editor](#)

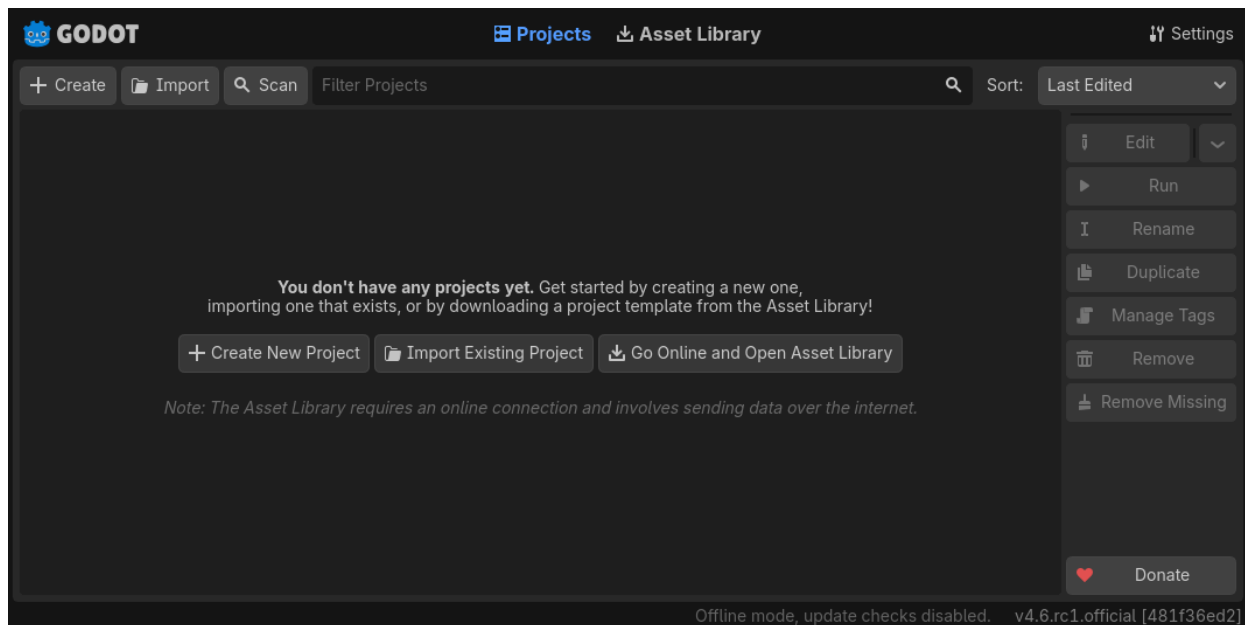
Gerenciando recursos do editor

O Godot permite que você remova recursos do editor. Isso pode ser útil se você for um educador tentando introduzir os alunos ao editor gradualmente, ou se estiver trabalhando em um projeto que seja apenas 2D ou apenas 3D e não queira ver o que não precisa.

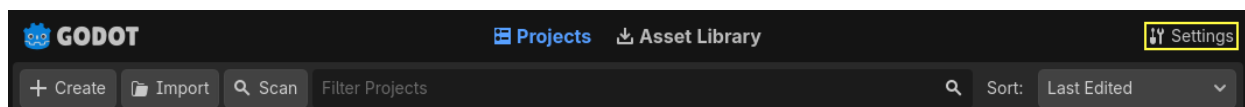
- [Gerenciando recursos do editor](#)

Usando o Gerenciador de Projetos

Quando você inicia o Godot, a primeira janela que você vê é o Gerenciador de Projetos. Na guia padrão, "Projetos Locais", você pode gerenciar projetos existentes, importar ou criar novos e muito mais :



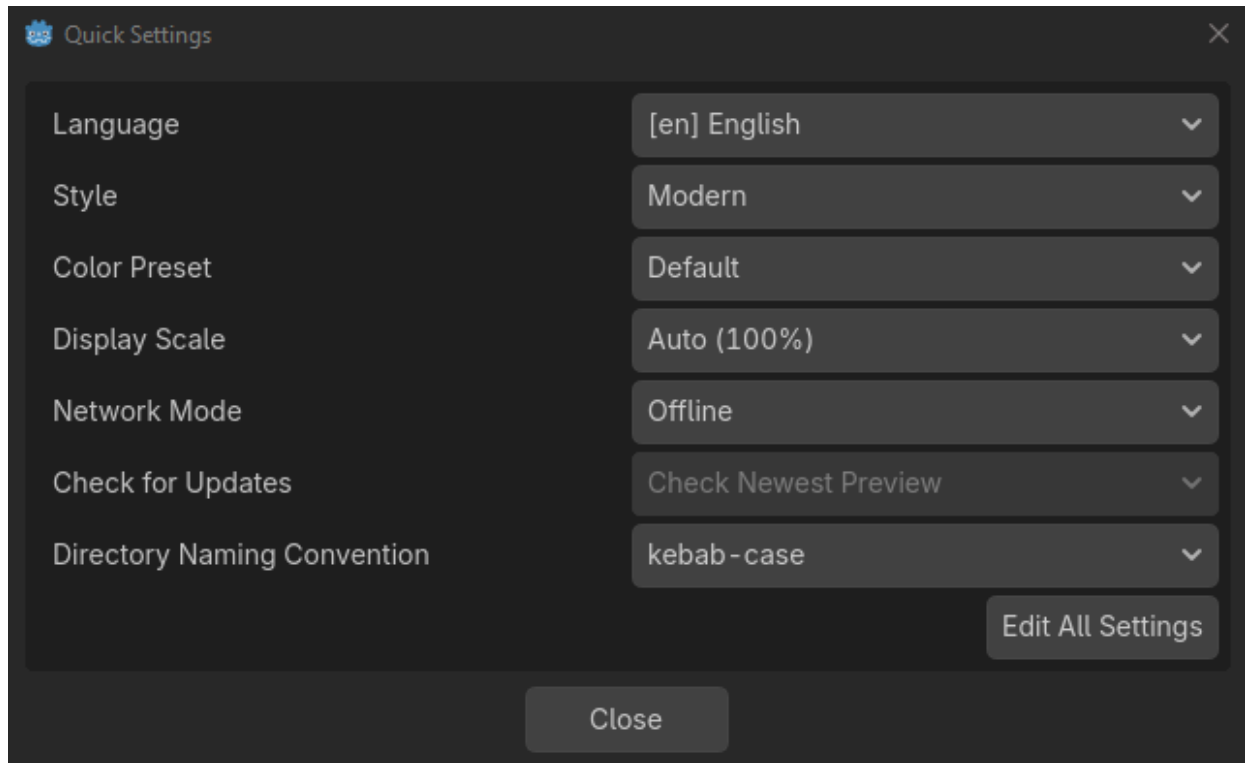
Para alterar o idioma do editor, clique no botão "Configurações" no canto superior direito:



Nas Configurações do Gerenciador de Projetos, você pode alterar o **idioma** da interface no menu suspenso de idiomas, cujo padrão é o idioma do sistema.

You can also change the **theme** and **color preset** of the editor, the **display scale** for different interface element sizes, and the availability of online functionality using **network mode**. If network mode is online, Godot will also check and inform you about new versions of Godot.

A **convenção de nomenclatura de diretórios** também pode ser alterada para substituir espaços conforme o formato escolhido ao criar pastas automaticamente.



Creating and importing projects

Para criar um novo projeto:

1. Click the **Create** button on the top-left of the window.
2. Dê um nome ao projeto, depois abra o navegador de arquivos usando o botão **Procurar** e escolha uma pasta vazia no seu computador para salvar os arquivos.
Alternativamente, você pode ativar a opção **Criar Pasta** para criar automaticamente uma nova subpasta com o nome do projeto, seguindo a convenção de nomenclatura de diretórios definida nas configurações. Uma pasta vazia exibirá um tique verde à direita.
3. Selecione um dos renderizadores (isso pode ser alterado depois).
4. Click the Create button to create the project folder and open it in the editor.

Project Name:

New Game Project

Project Path: Create Folder

C:/Users/Godot/Documents/new - game - project Browse

The project folder will be automatically created.

Renderer:

- ☒ Forward+
 - Supports desktop platforms only.
 - Advanced 3D graphics available.
 - Can scale to large complex scenes.
 - Uses RenderingDevice backend.
 - Slower rendering of simple scenes.
- ☐ Mobile
- ☐ Compatibility

[More information](#)

The renderer can be changed later, but scenes may need to be adjusted.

Version Control Metadata: Git

☒ Edit Now

Create Cancel

Nota

Você pode, opcionalmente, escolher um sistema de controle de versão. Atualmente, somente o [git](#) é suportado, e é necessário ter o Godot Git Plugin instalado, seja manualmente ou usando a [Asset Library](#). Para saber mais sobre o Godot Git Plugin, consulte seu [wiki](#).

Using the file browser

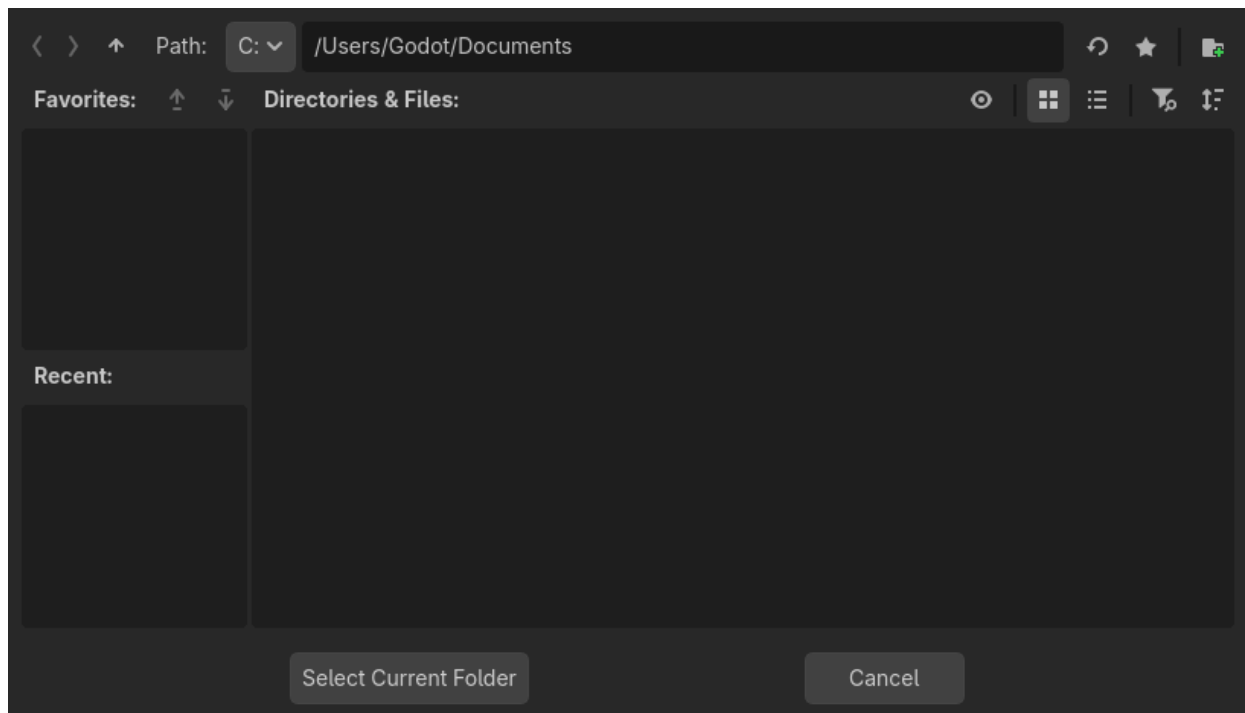
From the **Create New Project** window, click the **Browse** button to open Godot's file browser. You can pick a location or type the folder's path in the **Path** field, after choosing a drive.

À esquerda do campo de caminho na linha superior, há setas para navegar para frente e para trás entre os últimos locais visitados. A seta para cima navega para a pasta pai. No lado direito do campo de caminho, há botões para atualizar o conteúdo da pasta atual, adicionar/remover a pasta atual dos favoritos e mostrar/ocultar pastas ocultas.

Em seguida, são exibidos os botões para alternar o tipo de exibição das pastas e arquivos entre visualização em grade e visualização em lista.

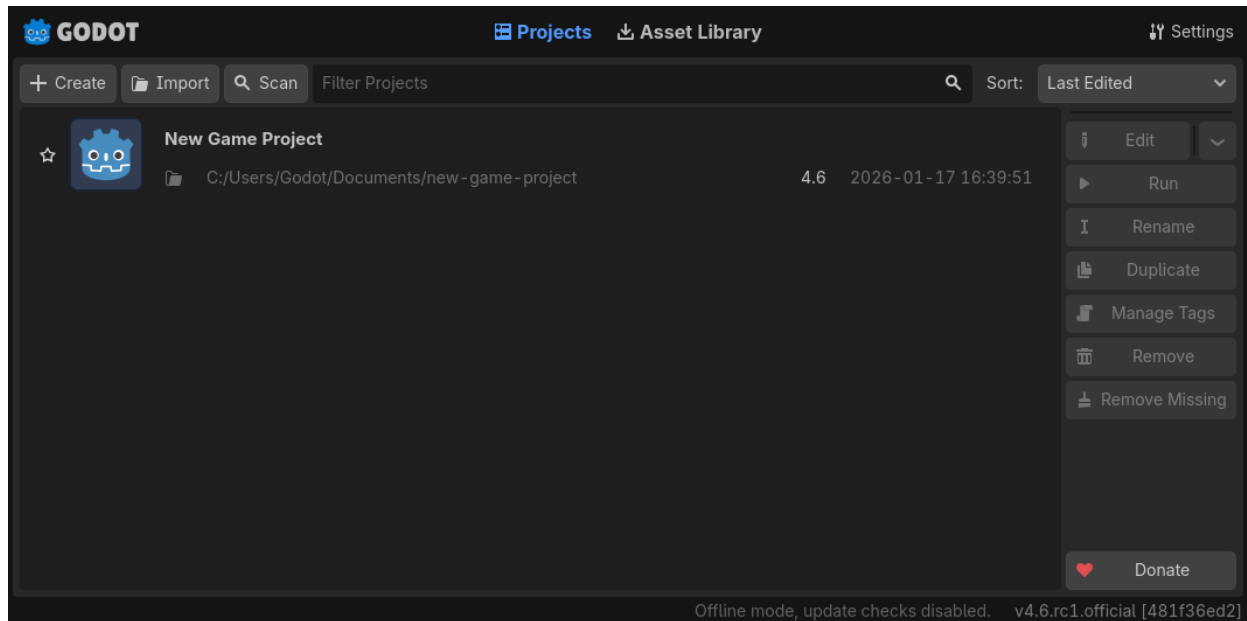
The last button on the right will create a new folder.

Pastas adicionadas aos favoritos serão exibidas no lado esquerdo, na seção **Favoritos**. Você pode ordenar os favoritos usando os botões de subir e descer nessa seção. As últimas pastas acessadas serão listadas em **Recentes**.

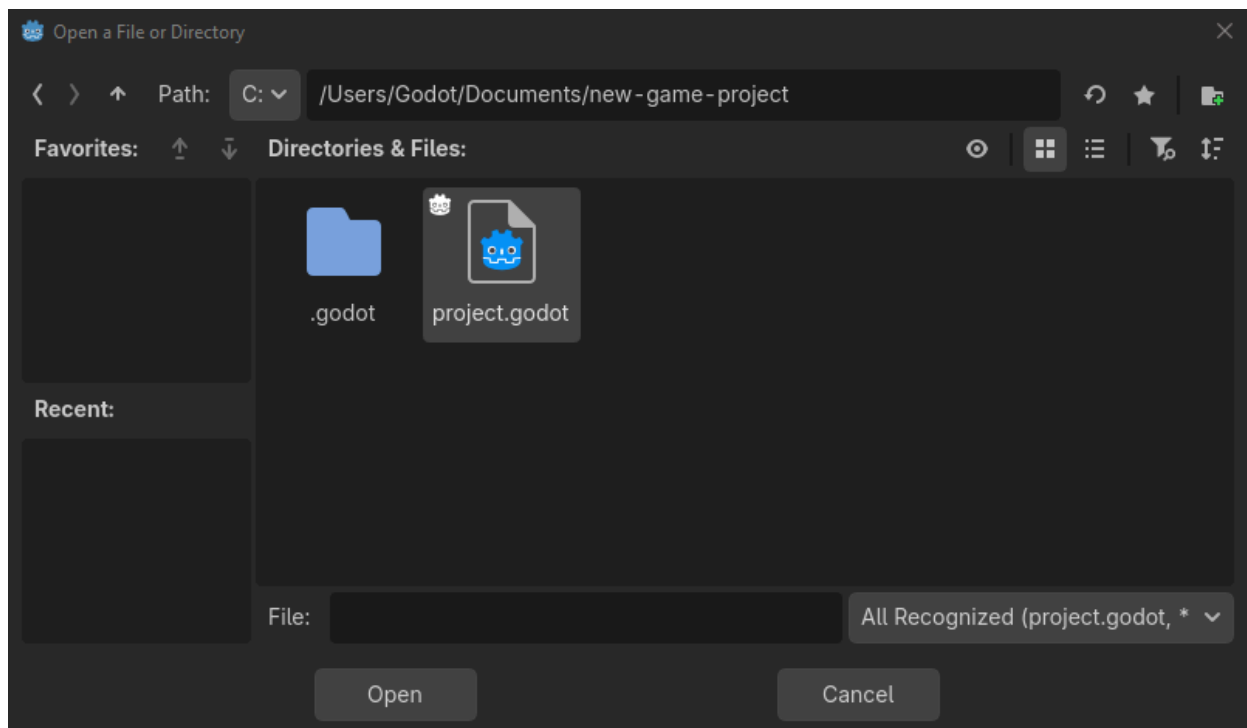


Opening and importing projects

Na próxima vez que você abrir o Gerenciador de Projetos, verá seu novo projeto na lista. Dê um duplo clique nele para abri-lo no editor.

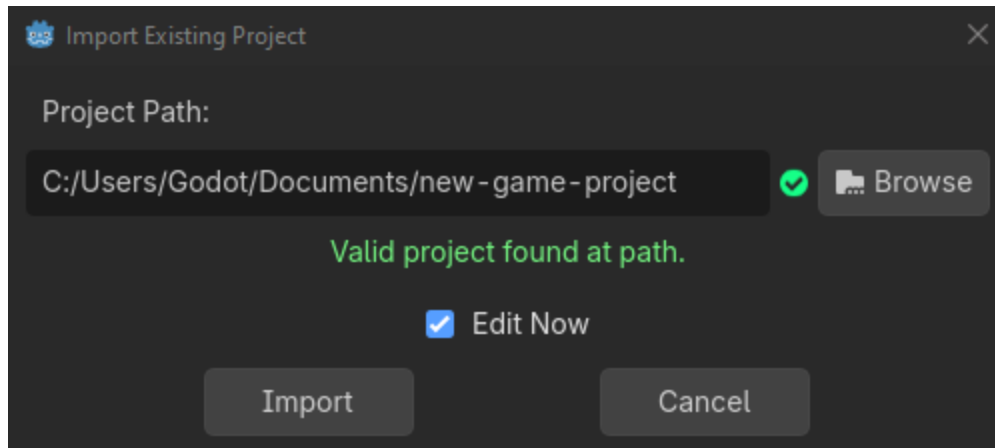


Você também pode importar projetos existentes usando o botão **Importar**. Localize a pasta que contém o projeto ou o arquivo **project.godot** para importar e editá-lo.



Alternativamente, é possível escolher um arquivo zip para ser extraído automaticamente pelo Godot.

Quando o caminho da pasta estiver correto, você irá ver uma marca de seleção verde.



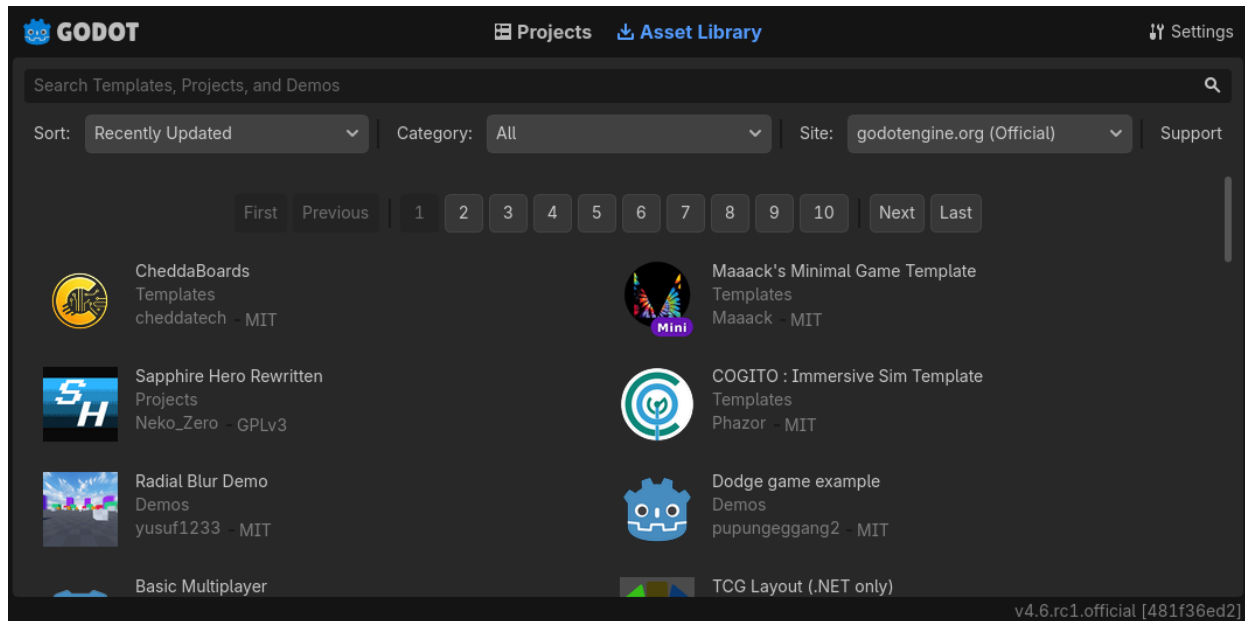
Downloading demos and templates

From the **Asset Library** tab you can download open source project templates and demos from the [Asset Library](#) to help you get started faster.

The first time you open this tab you'll notice that it's asking you to go online. For privacy reasons the project manager, and Godot editor, can't access the internet by default. To enable accessing the internet click the **Go Online** button. This will also allow project manager to notify you about updates. If you wish to turn this off in the future go into project manager settings and change **Network Mode** to "Offline"

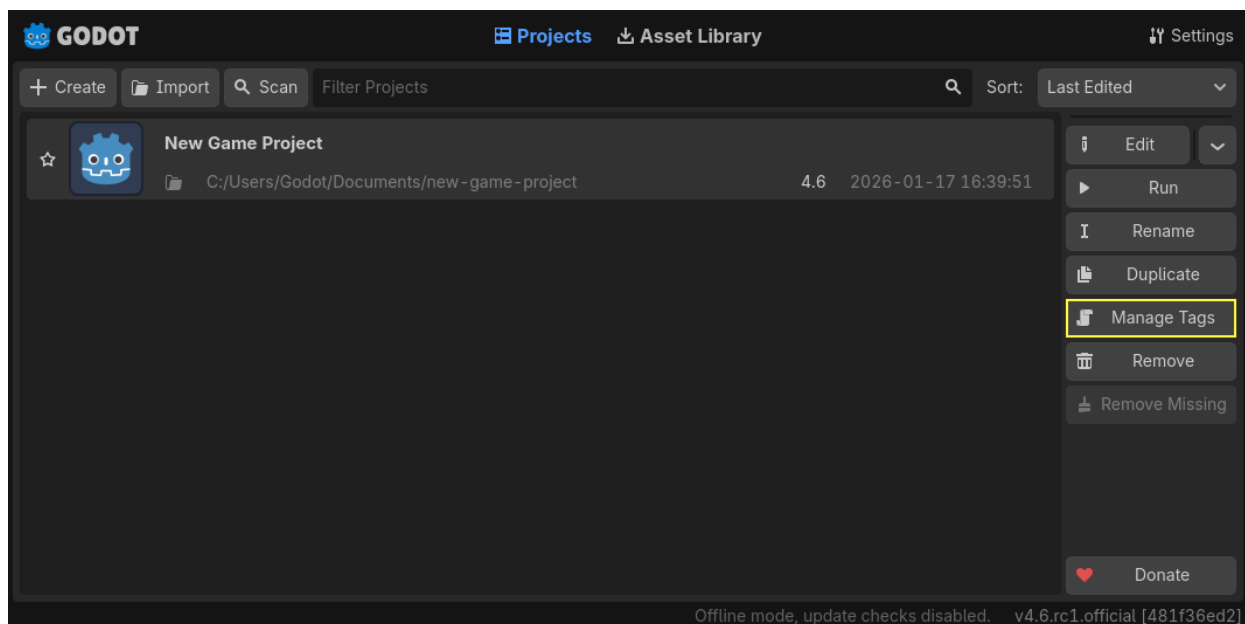
Agora que o Godot está conectado à internet, você pode baixar uma demonstração ou um modelo. Para fazer isso:

1. Clique no título dele.
2. On the page that opens, click the download button.
3. Depois que o download for concluído, clique em instalar e escolha onde você deseja salvar o projeto.

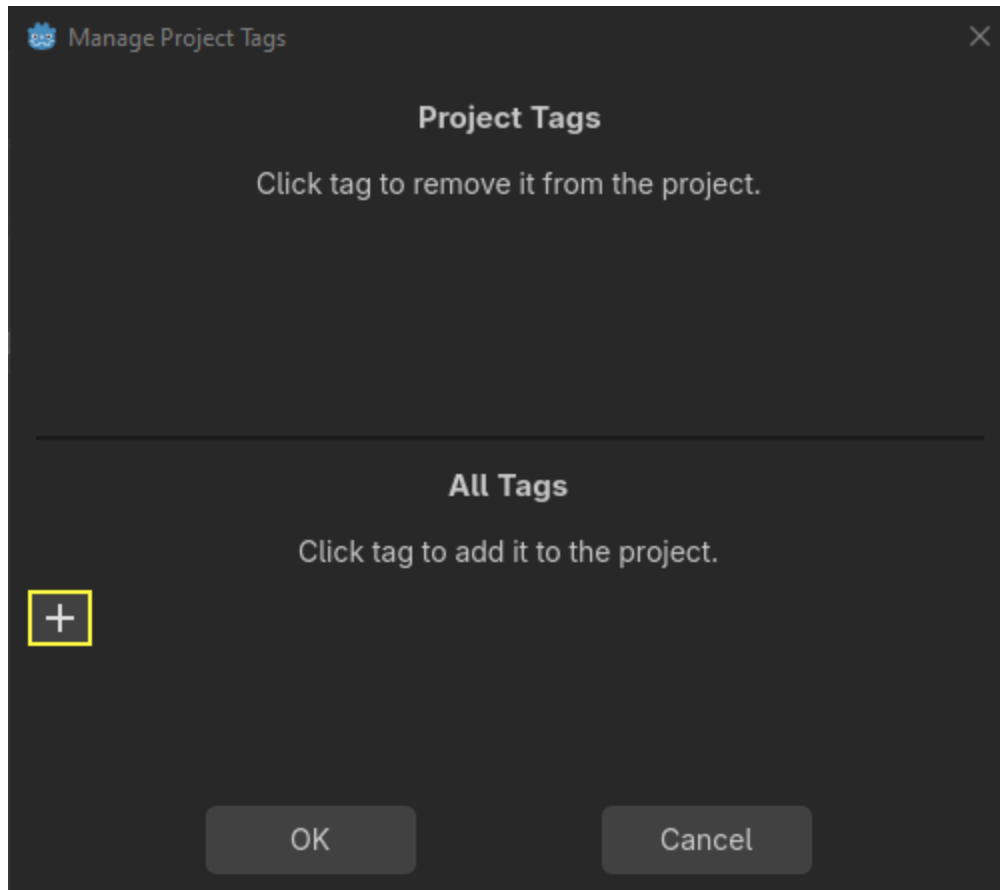


Managing projects with tags

For users with a lot of projects on one PC it can be a lot to keep track of. To aid in this Godot allows you to create project tags. To add a tag to a project click on the project in the project manager, then click on the **Manage Tags** button



Isso abrirá a janela de gerenciamento de tags do projeto. Para adicionar uma tag, clique no botão de mais.



Type out the tag name, and click **OK**. Your project will now have a tag added to it. These tags can be used for any other project in your project manager.

Para exibir somente projetos com uma tag específica, você pode clicar nas tags ou escrever **tag**: e digitar a tag que deseja buscar na barra de filtro. Para limitar os resultados usando múltiplas tags, você pode clicar em outra tag ou adicionar **tag**: após um espaço e digitar outra tag na barra de filtro.

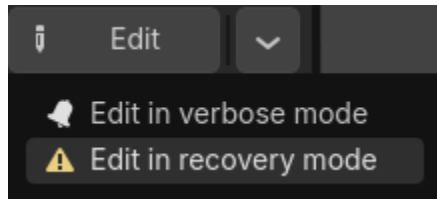
In addition, tags will stay with projects. So if you tag your project, send it to another machine, and import it into the project manager you will see the tags you created.

Para remover uma tag do seu gerenciador de projetos, ela deve ser removida de todos os projetos nos quais está sendo usada. Depois de fazer isso, feche o gerenciador de projetos, abra-o novamente e a tag deverá ter desaparecido.

Recovery Mode

Se um projeto estiver travando imediatamente ao iniciar ou travando com frequência durante a edição, ele pode ser aberto em modo de recuperação para tentar torná-lo mais estável enquanto você procura a causa dos travamentos para corrigi-la.

Normalmente, um projeto deve abrir automaticamente em modo de recuperação ao ser reaberto após um travamento. Caso isso não aconteça, você pode abrir manualmente o modo de recuperação selecionando o projeto no gerenciador de projetos. Para isso, selecione o projeto na sua lista de projetos, clique no botão de menu suspenso ao lado do botão de edição e selecione **Editar em modo de recuperação**.



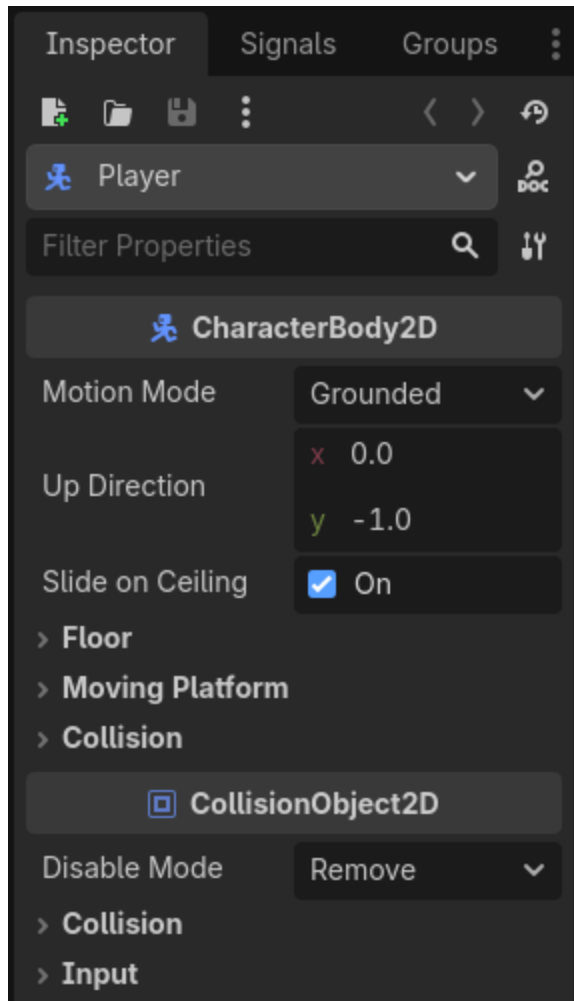
While in recovery mode the following are disabled:

- Tool scripts
- Plugins do editor
- Complementos GDExtension
- Automatic scene restoring
- Running the project

É recomendável que você faça um backup do seu projeto antes de editá-lo em modo de recuperação.

Inspector Dock

O painel do Inspetor lista todas as propriedades de um objeto, recurso ou nó. Ele atualizará a lista de propriedades conforme você seleciona um nó diferente na Árvore de Cena (Scene Tree) ou se usar o comando **Abrir** no menu de contexto do Sistema de Arquivos.



Esta página explica em detalhes como funciona o painel de encaixe Inspector. Você aprenderá a editar propriedades, expandir e recolher áreas, usar a barra de pesquisa e muito mais.

Uso

If the inspector dock is visible, clicking on a node in the scene tree will automatically display its properties. If it is not visible, you can show it by navigating to **Editor > Editor Docks > Inspector**.

At the top of the dock are the file and navigation buttons.



Da esquerda para a direita:

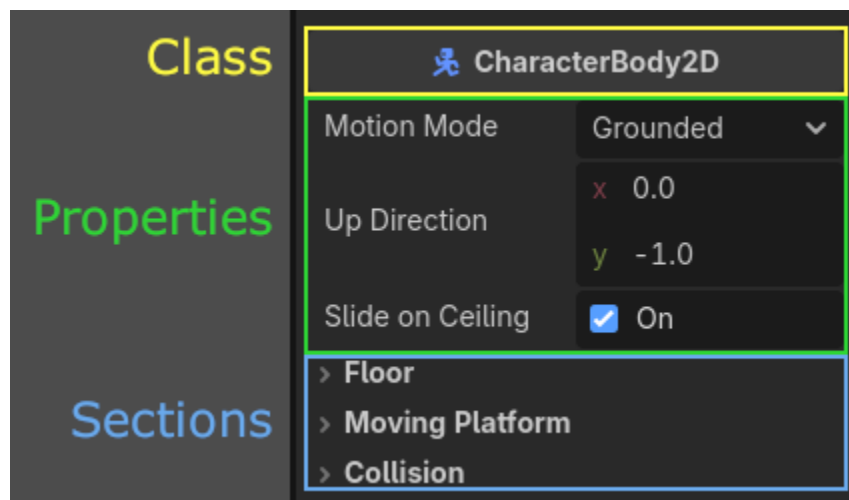
- Abre uma nova janela para selecionar e criar um recurso na memória e editá-lo.

- Abre um recurso do Sistema de Arquivos para edição.
- Saves the currently edited resource to disk.
- Oferece opções para:
 - **Editar Recurso da Área de Transferência** colando o recurso copiado.
 - **Copy Resource** to clipboard.
 - **Mostrar no Sistema de Arquivos** se o recurso já estiver salvo.
 - **Tornar Recurso Incorporado** para trabalhar em um recurso incorporado (built-in resource), e não em um salvo no disco.
- As setas "<" e ">" permitem que você navegue pelo histórico de objetos editados.
- O botão ao lado deles abre a lista de histórico para uma navegação mais rápida. Se você criou vários recursos na memória, também os verá aqui.

Abaixo, você encontrará o ícone do nó selecionado, seu nome e o botão rápido para abrir sua documentação no lado direito. Clicar no nome do nó exibirá os sub-recursos desse nó, se houver.

Em seguida, vem a barra de busca. Digite qualquer coisa nela para filtrar as propriedades exibidas. Apague o texto para limpar a busca. Essa busca não diferencia maiúsculas de minúsculas e também procura letra por letra conforme você digita. Por exemplo, se você digitar **vsb**, um dos resultados que você verá será a propriedade Visibilidade (Visibility), já que essa propriedade contém todas essas letras.

Antes de falarmos sobre o botão de ferramenta ao lado da barra de filtro, vale a pena mencionar o que você realmente vê abaixo dela e como isso está estruturado.



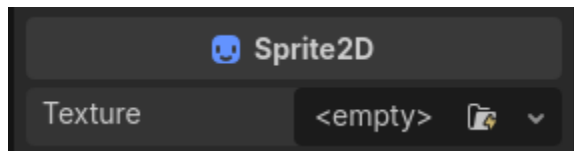
As propriedades são agrupadas dentro de suas respectivas *classes* como *seções*. Você pode expandir cada seção para visualizar as propriedades relacionadas.

Você também pode abrir a documentação de cada classe clicando com o botão direito sobre uma classe e selecionando **Abrir Documentação**. Da mesma forma, é possível clicar com o

botão direito em uma propriedade para copiar ou colar seu valor, copiar o caminho da propriedade, marcá-la como favorita para que apareça no topo do Inspetor ou abrir sua página de documentação.

Se você passar o mouse sobre uma propriedade, verá a descrição do que ela faz e como ela pode ser chamada dentro do script.

Você pode alterar os valores diretamente clicando, digitando ou selecionando no menu. Se a propriedade for um número ou um controle deslizante, você pode manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar para alterar os valores.



Se a propriedade de um nó for um sub-recurso, você pode clicar na seta para baixo para escolher um tipo de recurso ou carregar um usando as opções **Carregamento Rápido** ou **Carregar**. Alternativamente, um recurso compatível pode ser arrastado a partir do Sistema de Arquivos. Assim que você começar a arrastar, a propriedade compatível será destacada. Basta soltá-lo no valor da propriedade apropriada.

Após carregar um sub-recurso, você pode clicar nele para ver ou ajustar suas propriedades.

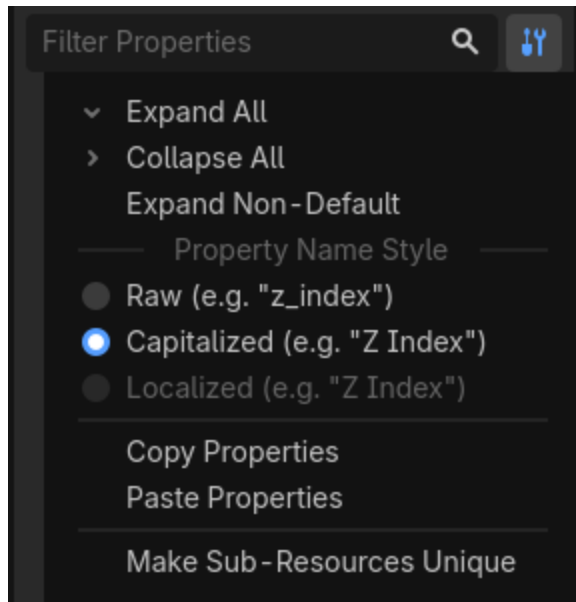
Os valores que estiverem diferentes dos seus valores originais exibirão um ícone de reversão (



). Clicar nesse ícone reverte o valor ao seu estado original. Se os valores estiverem vinculados entre si, eles exibirão um ícone de corrente, e alterar um deles também alterará os outros. Você pode desvinculá-los clicando nesse ícone.

Se você estiver alterando uma propriedade com frequência, pode considerá-la como favorita clicando com o botão direito e escolhendo **Favoritar Propriedade**. Isso fará com que ela apareça no topo do Inspetor para todos os objetos dessa classe.

Agora que temos uma compreensão melhor dos termos, podemos prosseguir com o menu de ferramentas. Se você clicar no ícone do menu de ferramentas ao lado da barra de filtro, um menu suspenso oferecerá várias opções de visualização e edição.



- **Expandir Tudo:** Expande todas as seções, exibindo todas as propriedades disponíveis.
- **Recolher Tudo:** Recolhe todas as propriedades, exibindo apenas as classes e seções.
- **Expandir Não-Padrões:** Expande apenas as seções cujos valores originais diferem dos valores atuais (as propriedades com o ícone de reversão (↺)).
- **Estilo do Nome da Propriedade:** Esta seção determina como o texto das propriedades é exibido no Inspetor. **Bruto** usa o nome original da propriedade, **Capitalizado** usa letras maiúsculas no início de cada palavra e remove os sublinhados, e **Localizado** exibe a tradução das propriedades se você estiver usando o Editor em um idioma diferente do inglês.
- **Copiar Propriedades:** Copia todas as propriedades do nó atual com seus valores atuais.
- **Colar Propriedades:** Cola as propriedades copiadas da área de transferência. Útil para aplicar as propriedades comuns de um nó a outro.
- **Tornar Sub-Recursos Únicos:** Por padrão, um nó duplicado compartilha os sub-recursos do nó original. Alterar um parâmetro do sub-recurso em um nó afeta o outro. Clicar nessa opção torna cada sub-recurso usado neste nó único, separado dos demais nós.

Dica

Se um nó tiver variáveis exportadas em seu script anexado, você também as verá no inspetor. A primeira imagem nesta seção mostra uma para o nó Player: Action Suffix. Veja [GDScript exported properties](#) para mais informações sobre esse tópico.

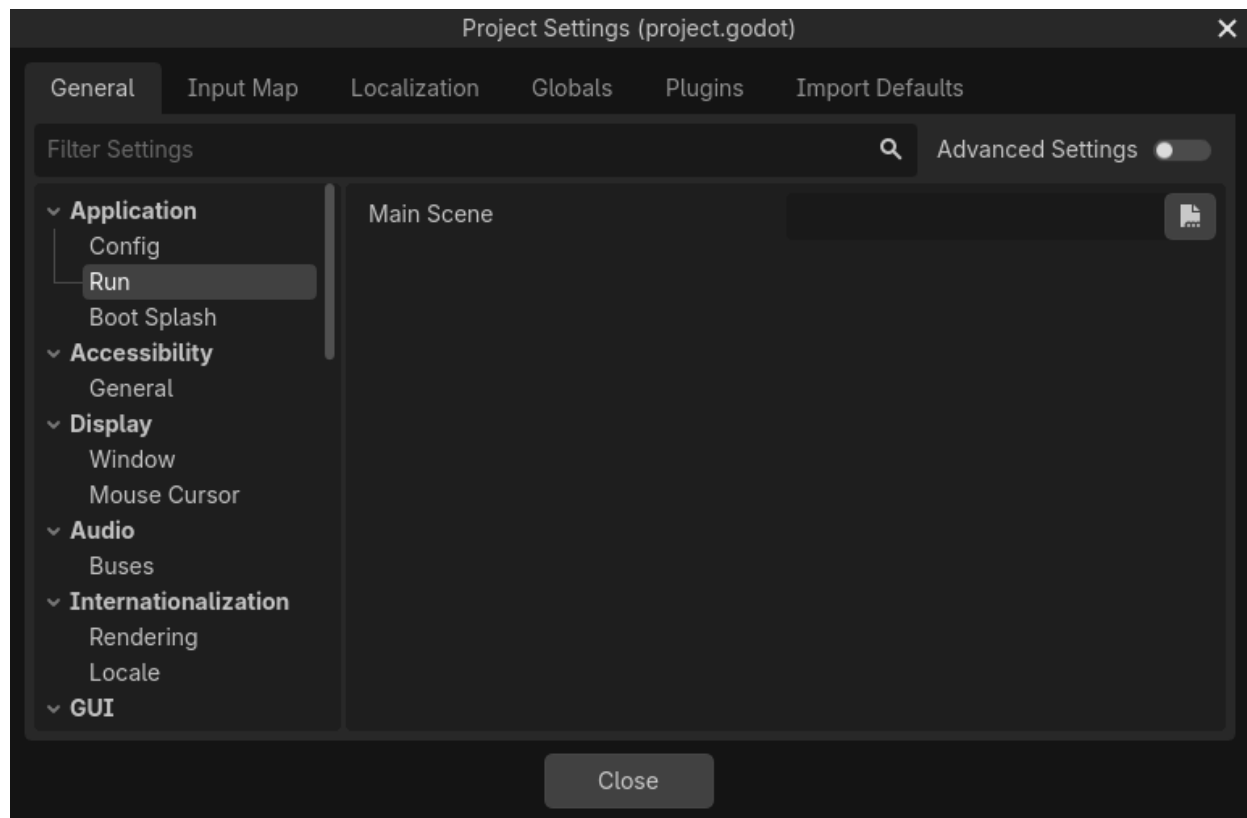
Ver também

Refer to [Customizing the interface](#) for dock customization options.

Configurações do Projeto

Há dezenas de configurações que você pode alterar para controlar a execução de um projeto, incluindo configurações de física, renderização e janelas. Essas configurações podem ser alteradas pela janela **Configurações do Projeto**, por código ou editando manualmente o arquivo `project.godot`. Você pode ver a lista completa de configurações na classe [ProjectSettings](#).

Internamente, o Godot armazena as configurações de um projeto em um arquivo `project.godot`, que é um arquivo de texto simples no formato INI. Embora seja legível por humanos e compatível com controle de versão, não é a forma mais prática de editar. Por isso, a janela **Configurações do Projeto** está disponível para editar essas configurações. Para abrir as Configurações do Projeto, selecione **Projeto > Configurações do Projeto** no menu principal.



The Project Settings window

A janela **Configurações do Projeto** é usada principalmente para alterar configurações na aba **Geral**. Além disso, há abas para o [Mapa de Entrada](#), [Localização](#), [Globais](#), [Plugins](#) e **Importação Padrão**. O uso dessas outras abas está documentado em outras seções.

Changing project settings

A aba **Geral** da janela de configurações do projeto funciona semelhantemente ao inspetor. Ela exibe uma lista de configurações do projeto que você pode alterar, assim como as propriedades no inspetor. Há uma lista de categorias à esquerda, que você pode usar para selecionar grupos de configurações relacionadas. Você também pode buscar por uma configuração específica usando o campo **Filtrar Configurações**.

Cada configuração possui um valor padrão. As configurações podem ser redefinidas para seus valores padrão clicando no botão de seta circular **Redefinir** ao lado de cada propriedade.

Changing project settings from code

Você pode usar [set_setting\(\)](#) para alterar o valor de uma configuração via código:

```
ProjectSettings.set_setting("application/run/max_fps", 60)
ProjectSettings.set_setting("display/window/size/mode",
DisplayServer.WINDOW_MODE_WINDOWED)
```

No entanto, muitas configurações do projeto são lidas apenas uma vez quando o jogo é iniciado. Depois disso, alterar a configuração com `set_setting()` não terá efeito. Em vez disso, a maioria das configurações possui uma propriedade ou método correspondente em uma classe de tempo de execução, como [Engine](#) ou [DisplayServer](#):

```
Engine.max_fps = 60
DisplayServer.window_set_mode(DisplayServer.WINDOW_MODE_WINDOWED)
```

Em geral, as configurações do projeto são duplicadas em tempo de execução nas classes [Engine](#), [PhysicsServer2D](#), [PhysicsServer3D](#), [RenderingServer](#), [Viewport](#) ou [Window](#). Na referência da classe [ProjectSettings](#), as configurações possuem links para sua propriedade ou método equivalente em tempo de execução.

Reading project settings

Você pode ler configurações do projeto com [get_setting\(\)](#) ou [get_setting_with_override\(\)](#):

```
var max_fps = ProjectSettings.get_setting("application/run/max_fps")
var window_mode = ProjectSettings.get_setting("display/window/size/mode")
```

Como muitas configurações do projeto são lidas apenas uma vez na inicialização, o valor presente nas configurações do projeto pode não estar mais preciso. Nesses casos, é melhor ler o valor a partir da propriedade ou método equivalente em tempo de execução:

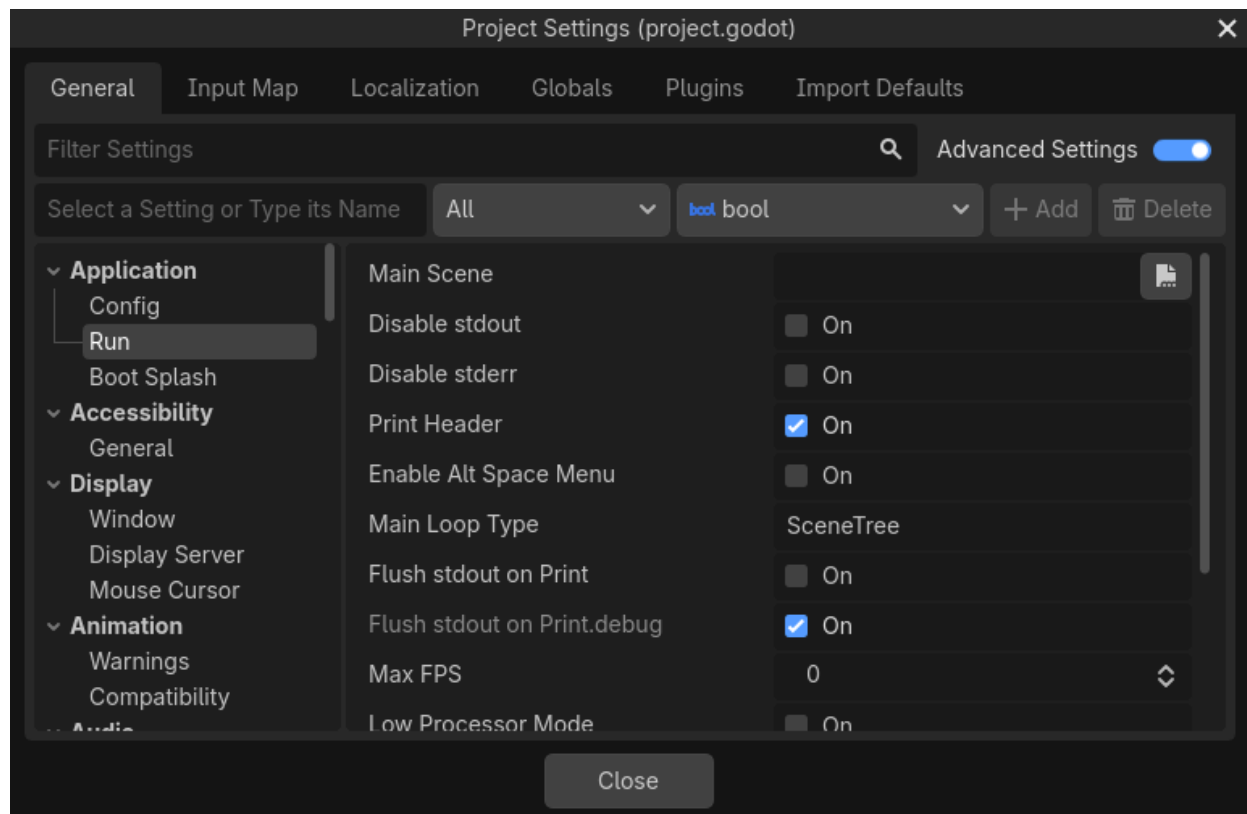
```
var max_fps = Engine.max_fps
var window_mode = DisplayServer.window_get_mode()
```

Manually editing project.godot

You can open the `project.godot` file using a text editor and manually change project settings. Note that if the `project.godot` file does not have a stored value for a particular setting, it is implicitly the default value of that setting. This means that if you are manually editing the file, you may have to write in both the setting name *and* the value.

Em geral, é recomendável usar a janela de Configurações do Projeto em vez de editar manualmente o arquivo `project.godot`.

Advanced project settings



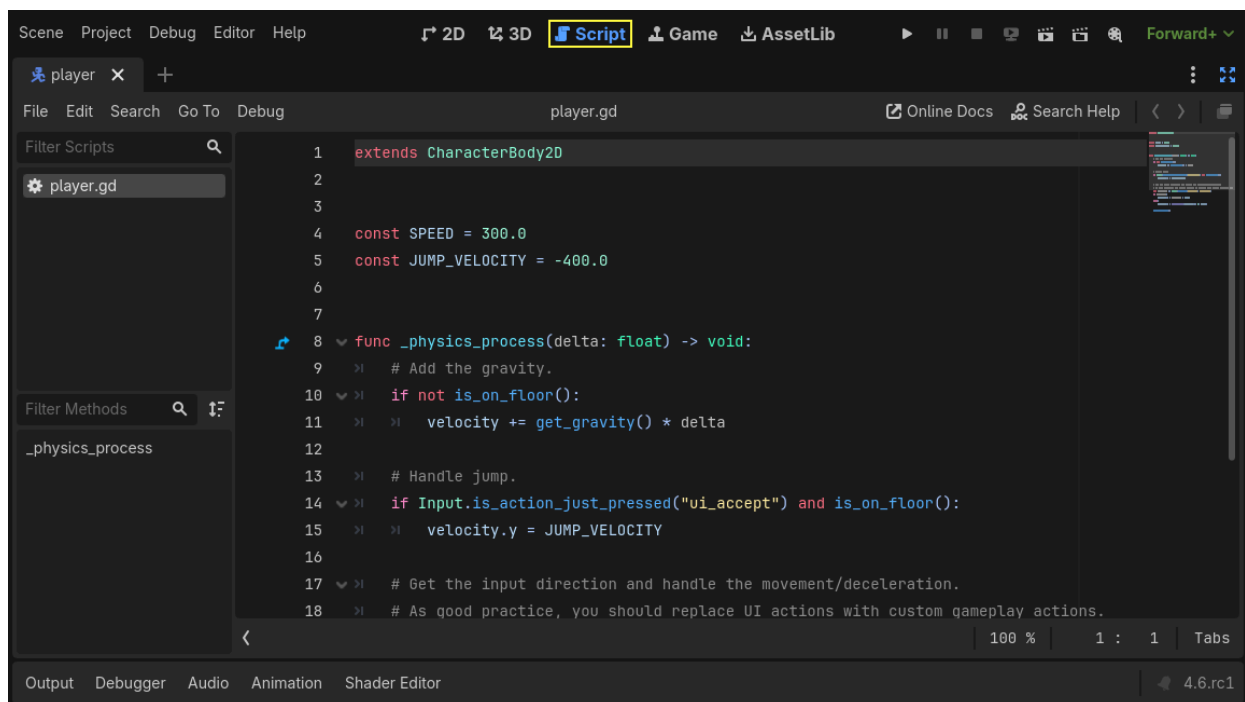
The advanced project settings

Por padrão, somente algumas configurações do projeto são exibidas. Para ver todas as configurações, ative a opção **Configurações Avançadas**.

Script Editor

Introdução

O editor de scripts do Godot Engine é um editor de texto poderoso e totalmente integrado, que não apenas facilita o processo de escrever e depurar código em GDScript, como também permite trabalhar com arquivos de texto simples, oferecendo aos desenvolvedores um ambiente contínuo para programar a lógica e os comportamentos do jogo. Ele pode realçar seu código, indentar automaticamente, realizar verificações de sintaxe e muito mais. Você também pode criar pontos de interrupção para depurar seu projeto sem precisar alternar para outra janela. O editor de texto também funciona como um visualizador offline da referência de classes, que pode ser acessado de várias maneiras, conforme descrito em [Documentação integrada](#).



Features

Alguns dos principais recursos do editor de texto estão listados abaixo:

- Editor de código totalmente integrado para GDScript.

- Syntax highlighting support for GDScript and JSON files.
- Verificação de sintaxe para arquivos GDScript e JSON.
- Marcadores e suporte para pontos de interrupção.
- Indentação automática.
- Code folding.
- Tema personalizável.
- Múltiplos cursores, que podem ser ativados usando Alt + Clique com o Botão Esquerdo.
- Autocompletar de variáveis, funções, constantes, etc.
- Refatoração inline de símbolos ao selecioná-los e usar Ctrl + D.
- Busca e substituição em massa entre os arquivos do projeto.

Uso

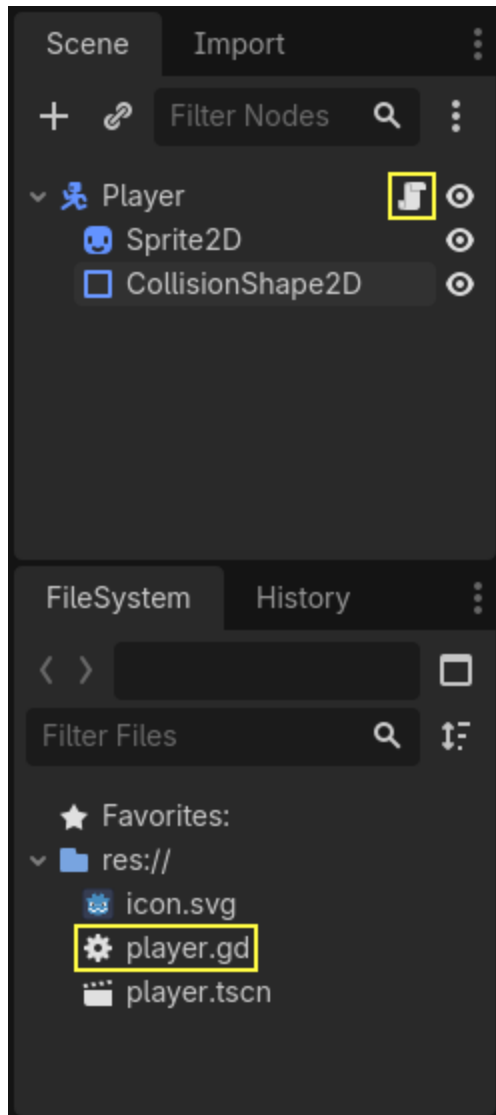
Se você estiver usando GDScript em seu projeto, o editor de texto integrado do Godot fornece tudo o que você precisa, servindo como um ponto central para utilizar totalmente o Godot Engine. Praticamente todos os parâmetros que podem ser ajustados pela interface do usuário também podem ser modificados diretamente por meio de código.

Nota

Se você deseja usar um editor de texto externo ou prefere usar C# em seu projeto, veja [Usando um editor de texto externo](#) e [Configurando um editor externo](#).

Dica

Assim como muitas partes da interface do Godot, o editor de texto também pode ser personalizado ajustando suas configurações conforme sua preferência. Você pode acessar essas configurações abrindo **Editor > Configurações do Editor** e indo até o grupo **Editor de Texto**.



Você pode abrir o Editor de Scripts usando o botão **Script** no seletor de áreas de trabalho, localizado na parte superior central da interface do Godot. Alternativamente, você pode usar o botão **Abrir Script** ao lado de um nó no painel da Árvore de Cena, ou dar um clique duplo em um arquivo **.gd** ou em um arquivo de texto reconhecido no painel Sistema de Arquivos para abri-lo diretamente no Editor de Scripts.



Depois de aberto, você verá os menus do editor de texto na parte superior, abaixo do seletor de cenas. Ao lado dos menus, você encontrará botões para abrir a documentação online ou pesquisar na referência de classes integrada. À direita desses botões, há duas setas de navegação que permitem percorrer seu histórico de visualização. Por fim, você pode usar o botão de flutuar para separar o editor de texto da janela do Godot, o que é útil se você estiver trabalhando com múltiplos monitores.

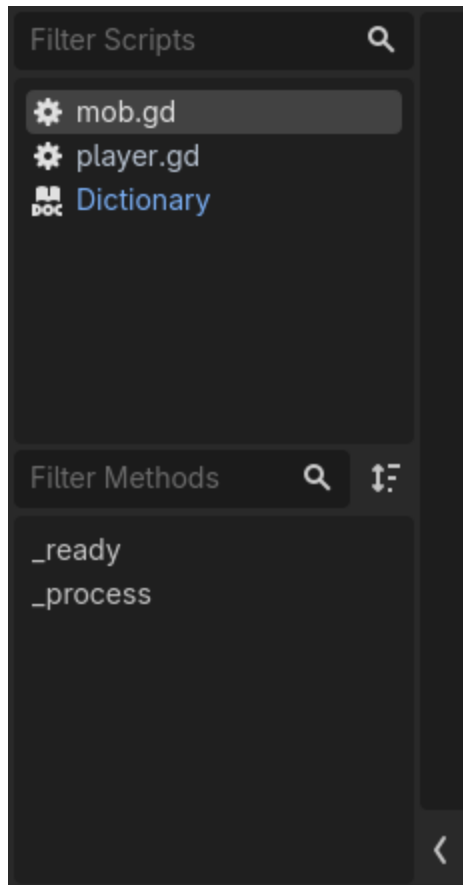
Logo abaixo dos menus, à esquerda, você verá o painel de scripts. No centro, ao lado do painel de scripts, está a área de codificação. Abaixo da área de codificação, está a barra de status, que exibe a quantidade de erros e avisos no código. Clicar nos ícones de erro ou aviso exibirá a lista de erros com os números das linhas. Clicar em um deles levará você diretamente para essa linha. Você também pode optar por ignorar avisos abrindo a lista e clicando em **Ignorar**. A barra de status também permite alterar o nível de zoom do código clicando no valor de porcentagem. Você também pode usar Ctrl + Roda do Mouse (Cmd + Roda do Mouse no Mac) para obter o mesmo efeito. A barra de status também mostra a posição atual do cursor em termos de linha e coluna, e se a indentação está sendo feita usando tabulações (tabs) ou espaços.

Muitas das ações realizadas no editor de texto também podem ser executadas usando atalhos. As ações exibem seus atalhos correspondentes ao lado delas. Para uma lista completa de atalhos, consulte [atalhos do editor de texto](#).

Nas próximas seções, vamos explorar diferentes aspectos do editor de texto. Você também pode selecionar uma seção abaixo para ir diretamente a um tópico específico:

- [Script Panel](#)
- [Menus](#)
- [Coding area](#)

Script Panel



Abaixo dos menus, no painel à esquerda, você verá uma lista de arquivos abertos e páginas de documentação. Dependendo do tipo de arquivo, essa lista exibirá um ícone ao lado do nome do arquivo. Por exemplo, o ícone  significa que é um GDScript. O ícone  indica que é um script em C#. O ícone  significa que é uma referência de classe embutida. Por fim, o ícone  indica que é um script em execução no momento (Veja [tool annotation](#) para mais informações sobre isso). Ao passar o mouse sobre um arquivo, será exibida uma dica de ferramenta com sua localização relativa na pasta do projeto.

Na barra de status, clicar na seta para a esquerda oculta o painel de scripts, e clicar na seta para a direita o exibe.

Se você não alterou nenhuma configuração, os nomes dos arquivos podem ter uma coloração diferente. Isso ajuda a identificar os arquivos editados recentemente, destacando-os. Esse comportamento pode ser alterado em **Editor > Configurações do Editor**, ajustando as propriedades de **Temperatura do Script** na seção **Editor de Texto**.

A barra de filtro acima dos nomes dos arquivos oferece uma busca prática e sem diferenciação de maiúsculas/minúsculas para encontrar um arquivo específico. Mesmo que você apenas digite algumas letras do nome do arquivo na barra, os arquivos que contêm essas letras em ordem também aparecerão. Suponha que exista um arquivo chamado **button.gd** na lista. Se

you type **btn** in the filter bar, this file will appear in the results. To redefine the filter, just clear the content of the filter bar.

An asterisk (*) next to the name of a file indicates that the file has unsaved changes.

Dica

If you type only "*" in the filter bar, all unsaved files will be displayed.

You can drag a file to change the display order. Click the middle button on a file to close it. Click the right button on a file to provide various options for saving or closing files, or to copy the relative path of the file. In this menu:

You can also use **Move Up** and **Move Down** to change the order of the file, or use **Sort** to organize all files in alphabetical order. **Toggle Script Panel** hides the panel, which can be displayed again using the arrow to the right in the status bar. **Close Documents** closes all open reference documents, leaving only open script files. **Show in File System** locates and highlights the file in the file browser.

Below the list of files, you will see the name of the currently open file. The button next to it allows you to toggle the ordering of the methods defined in that file between alphabetical and the order in which they appear. Below that is the file summary. If it is a script file, it will display the list of defined methods. If, however, a class reference page is open, this area will display the index of that document. Clicking an item in this list will take you to the function or section corresponding in the file. In the same way, the **Filter Methods** bar allows you to search for a function or section within the selected document, with the same behavior as the script filter.

Menus

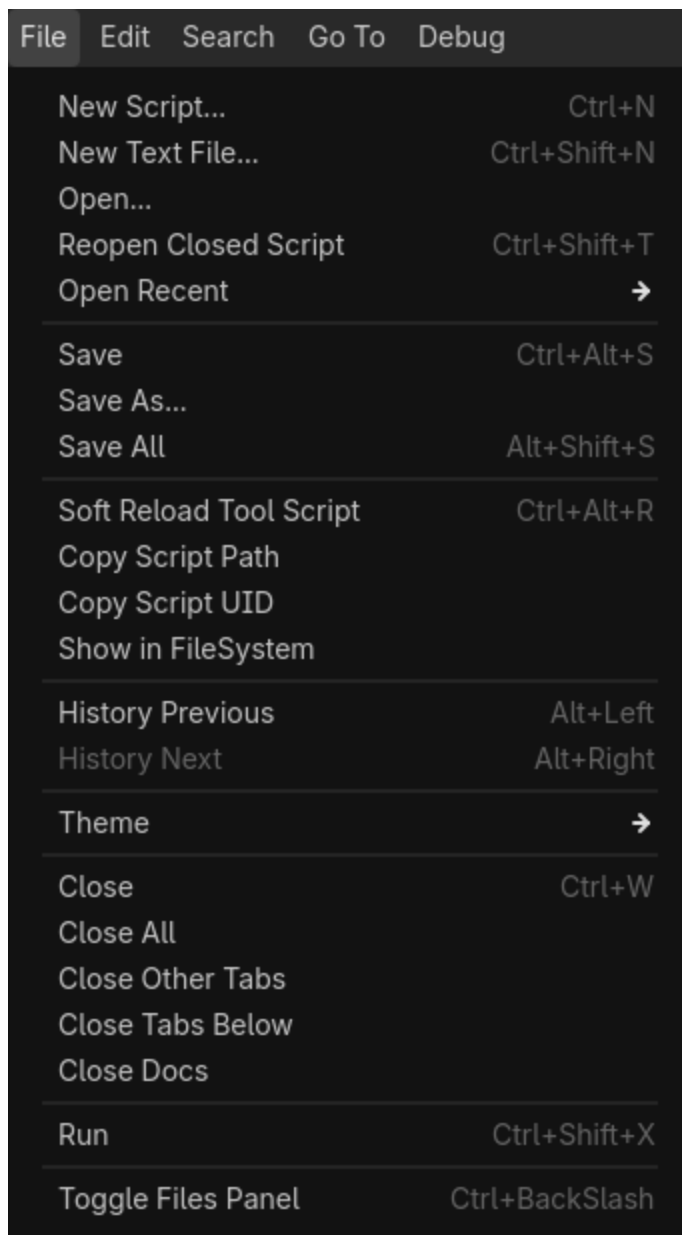
The menus of the text editor are located below the scene selector and allow access to a variety of tools and options, such as file management, search and replacement, code cleanup controls and code formatting resources.

Dica

An asterisk (*) next to an action means that this operation is also available in the context menu, which can be opened by clicking with the right mouse button in the editor.



The **File** menu provides the following options:



- **Novo Script...:** Abre o diálogo de novo script para criar e adicionar o script ao projeto. Se a criação for bem-sucedida, ele será aberto diretamente no editor de texto. Dependendo da versão do Godot (com suporte a C# ou não), você pode escolher `.gd` ou `.cs` como extensão.
- **Novo Arquivo de Texto...:** Abre a caixa de diálogo de arquivo para criar um arquivo de texto simples com um dos formatos reconhecidos. O Godot também pode destacar arquivos `json`.
- **Abrir...:** Abre a caixa de diálogo de arquivo para permitir que você navegue dentro do seu computador e escolha qualquer arquivo de texto reconhecido para abri-lo.
- **Reabrir script fechado:** reabre os últimos scripts fechados. Você pode usar esta opção várias vezes para reabrir outros scripts fechados, caso tenha fechado mais de um.

- **Abrir Recentes:** Exibe uma lista dos últimos scripts abertos. Você também pode limpar a lista usando a opção fornecida na parte inferior.
- **Salvar:** Salva o script selecionado no momento.
- **Salvar como...:** Abre a caixa de diálogo de arquivo para salvar o script aberto no momento com um nome diferente.
- **Salvar tudo:** Salva todos os scripts abertos não salvos no editor de texto. Scripts com alterações não salvas terão um asterisco (*) ao lado de seus nomes na lista de scripts.
- **Soft Reload Tool Script:** Se o script selecionado for um [tool](#), recarrega o script para executá-lo novamente.
- **Copiar caminho do script:** Copia o caminho relativo do script selecionado no projeto usando o prefixo `res://`.
- **Mostrar no Sistema de arquivos:** localiza e destaca o arquivo selecionado na aba do Sistema de arquivos.
- **Histórico Anterior:** Altera o script ativo para o que foi aberto anteriormente. Isso é útil quando você tem vários scripts abertos e deseja navegar rapidamente de volta para o último script editado. Se você também alterou a posição do cursor em mais de 10 linhas, primeiro o moverá para o local anterior no mesmo arquivo.
- **Histórico Próximo:** Após usar Histórico Anterior para retornar a um script anterior, este recurso permite avançar no histórico de scripts, alternando para scripts acessados anteriormente. Semelhante ao anterior, se você também alterou a posição do cursor em mais de 10 linhas, você o moverá primeiro para o próximo local no mesmo arquivo.
- **Tema:** Oferece opções para importar um tema existente, salvá-lo ou recarregá-lo. A alteração das configurações do tema é feita por meio das Configurações do Editor.
- **Fechar:** Fecha o script ativo.
- **Fechar tudo:** fecha todos os scripts abertos e solicita salvamento caso haja alterações não salvas.
- **Fechar outras abas:** fecha todos os scripts abertos, exceto o selecionado.
- **Fechar documentos:** fecha as páginas de documentação de referência da classe, deixando apenas os scripts.
- **Executar:** Se o script estende [EditorScript](#) e é destinado a ser executado sem rodar o projeto, esta opção executa o script. Veja [Running one-off scripts using EditorScript](#) para mais informações.
- **Alternar Painel de Scripts:** Mostra ou oculta o painel de scripts localizado no lado esquerdo do editor de texto, permitindo expandir a área de codificação disponível. Mais sobre o Painel de Scripts é explicado em [above](#).

O menu **Editar** fornece várias opções para operações de linha:

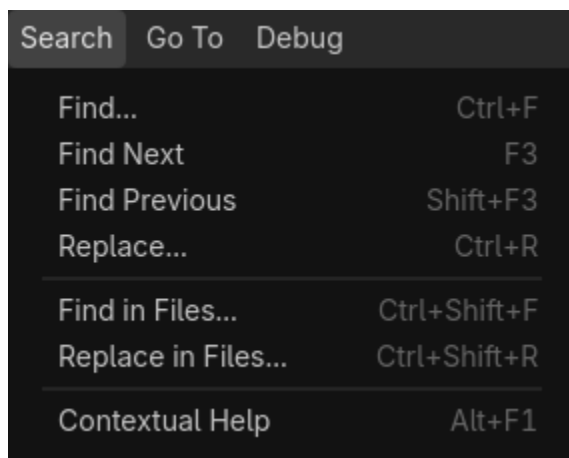
Edit	Search	Go To	Debug
Undo			Ctrl+Z
Redo			Ctrl+Shift+Z
Cut			Ctrl+X
Copy			Ctrl+C
Paste			Ctrl+V
Select All			Ctrl+A
Duplicate Selection			Ctrl+Shift+D
Duplicate Lines			Ctrl+Alt+Down
Evaluate Selection			Ctrl+Shift+E
Toggle Word Wrap			Alt+Z
Line			→
Folding			→
Completion Query			Ctrl+Space
Trim Trailing Whitespace			Ctrl+Alt+T
Trim Final Newlines			
Indentation			→
Convert Case			→
Syntax Highlighter			→

- **Desfazer***: Permite reverter a ação ou série de ações mais recente, restaurando o documento ou código ao seu estado anterior antes das alterações serem feitas.
- **Refazer***: Permite que você reaplique uma ação que foi desfeita anteriormente, refazendo efetivamente a última ação, que foi revertida pela função Desfazer.
- **Cortar***: Corta a seleção para a área de transferência.
- **Copiar***: Copia a seleção para a área de transferência.
- **Colar***: Cola o conteúdo da área de transferência se ele contiver texto.
- **Select All***: Selects the all code in the text editor.
- **Duplicar seleção**: Copia a seleção e a anexa ao lado da seleção.
- **Linhas Duplicadas**: Duplica a linha atual e a adiciona como uma nova linha abaixo da linha atual.
- **Avaliar Seleção**: Calcula os valores do texto selecionado se ele contiver somente uma expressão matemática, como `83 * 3` ou `pow(2,3)`.
- **Alternar Quebra de Linha**: Desativa a barra de rolagem horizontal, quebrando as linhas longas para a próxima linha. Observe que esta é apenas uma mudança visual e nenhuma nova quebra de linha foi adicionada.

- **Linha:** Fornece um conjunto de operações de linha. Dependendo do arquivo aberto, as opções também podem estar diretamente no menu Editar, em vez de um submenu.
 - **Mover para cima:** move a linha atual ou a(s) linha(s) selecionada(s) uma linha para cima.
 - **Mover para baixo:** move a linha atual ou a(s) linha(s) selecionada(s) uma linha para baixo.
 - **Recuo*:** recua o texto do cursor ou da(s) linha(s) selecionada(s), seguindo a configuração de recuo.
 - **Desfazer recuo*:** Desfaz o recuo do texto do cursor ou da(s) linha(s) selecionada(s), seguindo a configuração de recuo.
 - **Excluir linha:** Exclui a linha atual ou a(s) linha(s) selecionada(s).
 - **Alternar Comentário*:** Comenta e descomenta a linha atual ou a(s) linha(s) selecionada(s). Você pode executar a mesma ação selecionando a(s) linha(s) e escolhendo a mesma ação após clicar com o botão direito do mouse no texto selecionado.
- **Dobra de Código (Folding):** Fornece um conjunto de opções para dobrar o texto selecionado. Dependendo do arquivo aberto, as opções também podem estar diretamente no menu Editar, em vez de em um submenu.
 - **Dobrar/Desdobrar Linha:** Se o código na linha atual tiver um bloco de código ou uma região de código abaixo dele, essa opção oculta o bloco ao colapsar as linhas. Você pode desdobrá-lo usando essa opção novamente, clicando na seta ">" ao lado do número da linha na área de codificação ou no ícone de reticências "..." no final da linha dobrada.
 - **Dobrar Todas as Linhas:** Dobra todos os blocos de código ou regiões de código no documento aberto.
 - **Desdobrar Todas as Linhas:** Expande todos os blocos de código e regiões de código no documento aberto.
 - **Criar Região de Código:** Envolve o texto selecionado em uma região de código dobrável para melhorar a legibilidade de scripts maiores. Veja [Tipos definidos por padrão](#) para mais informações.
- **Consulta de Autocompletar:** Sugere símbolos internos ou criados pelo usuário para autocompletar o código parcialmente escrito. As setas Cima e Baixo navegam pela lista, pressionar Enter ou Tab aceita e adiciona o símbolo destacado ao código. O Tab também substituirá o texto existente à direita do cursor.
- **Cortar espaços em branco à direita:** remove o espaçamento extra no final de cada linha no arquivo.
- **Aparar novas linhas finais:** remove as novas linhas extras no final do arquivo.
- **Recuo:** Oferece opções para o recuo do arquivo aberto. Dependendo do arquivo aberto, as opções também podem estar diretamente no menu Editar, em vez de um submenu.
 - **Converter recuo em espaços:** converte todo o recuo no arquivo em espaços.

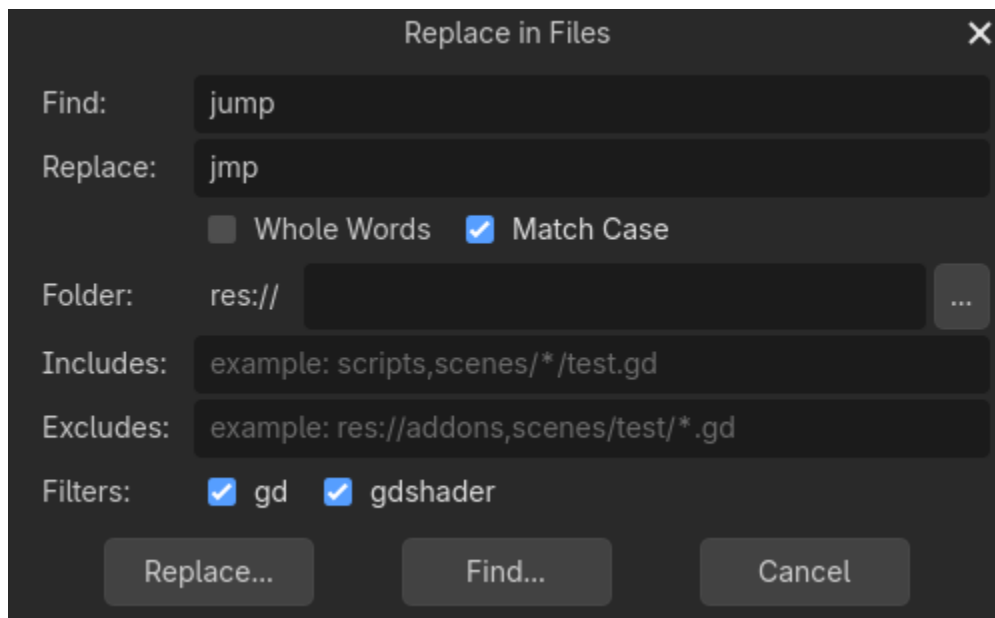
- **Converter recuo em tabulações:** converte todo o recuo do arquivo em tabulações.
- **Recuo automático:** Converte o recuo das linhas selecionadas (ou do arquivo inteiro) seguindo a configuração de recuo.
- **Converter maiúsculas e minúsculas:** altera a caixa do texto selecionado para Maiúsculas*, Minúsculas* ou coloca cada letra inicial das palavras em maiúscula.
- **Marcador de sintaxe (Syntax Highlighter):** Permite que você escolha o Marcador de sintaxe.
 - **Texto simples:** Desabilita o destaque.
 - **Padrão:** Destaque padrão para scripts C#.
 - **JSON:** Destaque de sintaxe para arquivos JSON.
 - **GDScript:** Destaque de sintaxe para arquivos GDScript.

The **Search** menu provides the following options:



- **Buscar...:** Abre a barra de busca rápida abaixo da barra de status para procurar texto no arquivo aberto. Você pode navegar para a próxima correspondência e para a anterior usando as setas para cima e para baixo, respectivamente. Marcar **Diferenciar Maiúsculas/Minúsculas** torna a busca sensível a maiúsculas e minúsculas. Marcar **Palavras Inteiras** significa que o texto não pode ter letras ou números ao lado dele, somente símbolos e espaços em branco.
- **Localizar próximo:** semelhante à seta para baixo, mostra a próxima ocorrência.
- **Localizar anterior:** Semelhante à seta para cima, mostra a ocorrência anterior.
- **Substituir...:** Abre a barra de busca e substituição abaixo da barra de status para encontrar texto e substituí-lo no arquivo aberto. Você pode escolher substituí-los uma vez por vez ou todos de uma vez. Além disso, é possível limitar a substituição ao texto selecionado marcando a caixa **Somente Seleção** na barra de busca e substituição. Você também pode usar Ctrl + D para selecionar adicionalmente a próxima instância do texto atualmente selecionado, permitindo que você faça uma substituição em linha em várias ocorrências.

- **Localizar em Arquivos...:** Abre uma janela para pesquisar texto nos arquivos da pasta do projeto. Selecionar "Localizar..." inicia com a pasta escolhida e inclui as extensões de arquivo verificadas nos filtros. Os resultados são exibidos no painel inferior, com o número de correspondências e o número total de arquivos encontrados, na aba **Resultados da Pesquisa**. Clicar em um resultado abre o arquivo e vai para a linha correspondente.
- **Substituir em Arquivos...:** Abre uma janela para pesquisar e substituir texto por texto diferente dentro dos arquivos encontrados na pasta do projeto. Após clicar em **Substituir...**, você pode selecionar em quais arquivos substituir usando a aba **Resultados da Pesquisa** no painel inferior, (des)marcando-os e clicando no botão **Substituir Tudo**.

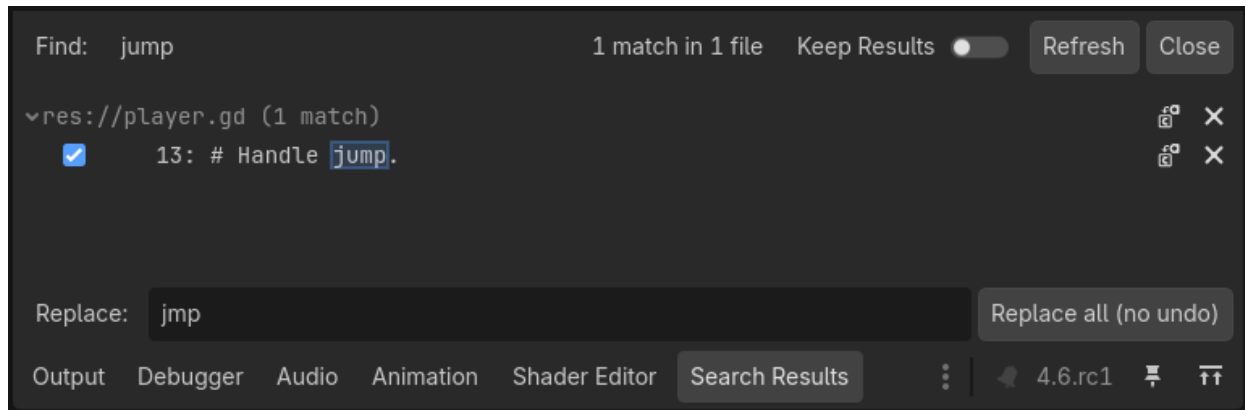


Aviso

Observe que a operação "Substituir em arquivos" é irreversível!

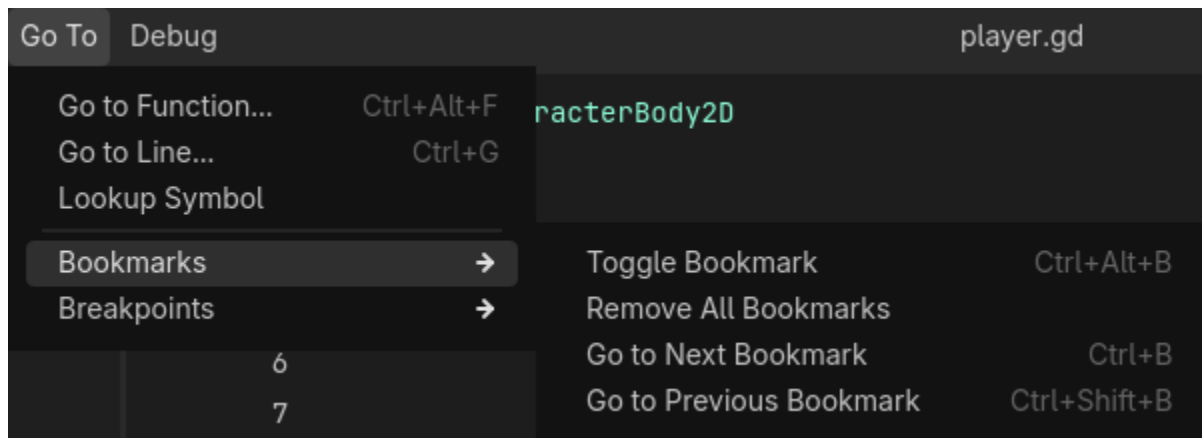
Dica

As janelas **Localizar em Arquivos** e **Substituir em Arquivos** compartilham os botões **Pesquisar...** e **Substituir...**. A única diferença é que: na última janela (Substituir em Arquivos) tem um campo de texto adicional que preenche automaticamente o painel de resultados da pesquisa quando o botão **Substituir...** é clicado. A operação de substituição só é executada se você clicar no botão **Substituir Tudo** neste painel inferior, permitindo que você também edite a palavra a ser substituída posteriormente neste painel.



- **Ajuda contextual***: Abre a lista de referências de classes integradas, semelhante a pressionar F1 em um símbolo ou escolher **Procurar símbolo** no menu de contexto.

O menu **Ir para** permite que você navegue pelo código facilmente com estas opções:



- **Ir para a Função...**: Abre a lista de funções para acessar. Você pode obter o mesmo resultado digitando na barra de métodos de filtro no painel de script.
- **Ir para a linha...**: Vai para o número da linha inserido no editor de código.
- **Marcadores**: Contém ações para a funcionalidade de marcadores, que você pode usar para navegar pelo código com mais facilidade, como uma seção incompleta. As linhas marcadas terão um símbolo de marcador azul à esquerda do número da linha.
 - **Alternar marcador***: Adiciona ou remove o marcador na linha onde está o cursor. Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma linha para fazer isso.
 - **Remover todos os marcadores**: Remove todos os marcadores no documento aberto.
 - **Ir para o próximo marcador**: Vai para o próximo marcador no documento aberto.
 - **Ir para o marcador anterior**: Vai para o marcador anterior no documento aberto.

- O menu **Marcadores** também conterá a lista de linhas marcadas, incluindo o número da linha e exibindo o conteúdo parcial daquela linha.
- **Pontos de interrupção:** Pontos de interrupção são úteis durante a depuração do seu código. Semelhante ao menu **Marcadores**, este menu permite adicionar ou remover pontos de interrupção, navegar entre eles e pular diretamente para um ponto de interrupção específico. Uma maneira fácil de adicionar um ponto de interrupção é passar o mouse sobre a área em branco à esquerda de um número de linha. Ele exibirá um círculo vermelho desbotado. Clicar nele adicionará um ponto de interrupção e o círculo permanecerá lá. Clicar em um círculo remove o ponto de interrupção.

O menu **Depuração** oferece ações que podem ser usadas durante a depuração. Veja [Script editor debug tools and options](#) para mais informações.

Coding area

Nota

Esta seção cobrirá apenas o básico da área de codificação em termos de interface do usuário. Para aprender mais sobre programação no Godot, consulte a documentação [GDScript](#) ou [Scripting](#).



```
1  extends CharacterBody2D
2
3  signal hit
4
5  const JUMP_VELOCITY = -400.0
6  @export var SPEED = 300.0
7
8
9  func _on_body_entered(body: Node2D) -> void:
10     if body.is_in_group("mobs"):
11         hit.emit()
12
13
14  func _physics_process(delta: float) -> void:
15     # Add the gravity.
16     if not is_on_floor():
17         velocity += get_gravity() * delta
18
19     # Handle jump.
```

A área de codificação é onde você digitará seus scripts se estiver usando o editor de texto integrado. Ela oferece recursos de destaque e preenchimento automático para ajudar você durante a codificação.

A área de codificação mostra os números das linhas no lado esquerdo. Abaixo das setas de navegação, no lado direito, há um minimapa clicável que oferece uma visão geral de todo o script, permitindo que você navegue por ele.

Se uma linha de código for longa o suficiente (mais de 80 caracteres, por padrão), o editor de texto exibirá uma linha vertical que pode ser usada como uma diretriz suave. Para uma diretriz rígida, esse valor é definido para 100 caracteres, por padrão. Ambos os valores podem ser alterados, ou a exibição da linha pode ser alternada nas configurações de "Aparência" do editor de texto.

No script, à esquerda das definições de funções, você pode ver ícones adicionais. O ícone  indica que essa função é uma [override](#) de uma função existente. Clicar nele abre a documentação da função original. O ícone  significa que é um método receptor de um sinal. Clicar nele mostra de onde o sinal está vindo. O ícone  à esquerda da linha indica um bloco dobrável. Você pode clicar para colapsá-lo ou expandi-lo. Alternativamente, o ícone de reticências (...) também pode ser clicado para expandir um bloco dobrado.

O exemplo abaixo resume o parágrafo acima. As linhas 52, 56 e 58 são blocos dobráveis, a linha 57 é uma região de código com o nome "Nova Região de Código", que também pode ser dobrada, e a linha 62 é um bloco dobrado. A linha 53 é um marcador, que pode ser acessado rapidamente usando o menu **Ir para > Marcadores**. A linha 55 é um ponto de interrupção que pode ser usado em [depuração](#).

```
51  >|  var is_shooting := false
52  v>|  if Input.is_action_just_pressed("shoot" + action_suffix):
53  >|  >|  is_shooting = gun.shoot(sprite.scale.x)
54
55  ●>|  var animation := get_new_animation(is_shooting)
56  v>|  if animation != animation_player.current_animation and shoot_timer.is_stopped():
57  ☐ #region New Code Region
58  v>|  >|  if is_shooting:
59  >|  >|  >|  shoot_timer.start()
60  #endregion
61  >|  >|  animation_player.play(animation)
62  > func get_new_animation(is_shooting: bool = false) -> String: ☐
77
```

Muitas das cores do editor de texto, como as cores de destaque ou até mesmo as cores dos ícones de pontos de interrupção, ou marcadores, podem ser personalizadas. Você pode experimentá-las abrindo as configurações do editor de texto, navegando até a seção **Editor > Configurações do Editor > Editor de Texto**.

Atalhos padrão do editor

Many Godot editor functions can be executed with keyboard shortcuts. This page lists functions which have associated shortcuts by default, but many others are available for customization in editor settings as well. To change keys associated with these and other actions navigate to **Editor > Editor Settings > Shortcuts**.

Enquanto algumas ações são universais, muitos atalhos são específicos a ferramentas individuais. Por essa razão é possível que algumas combinações-chave sejam atribuídas a mais de uma função. A ação correta será realizada dependendo do contexto.

Nota

Enquanto as compilações Windows e Linux do editor compartilham a maior parte das configurações padrão, alguns atalhos podem diferir para a versão macOS. Isto é feito para melhor integração do editor no ecossistema do macOS. Usuários com atalhos padrão nesse Sistema devem achar o mapeamento de teclas padrão do Godot Editor intuitivo.

General editor actions

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Open 2D Workspace	Ctrl + F1	Cmd + Ctrl + 1	<code>editor/editor_2d</code>
Open 3D Workspace	Ctrl + F2	Cmd + Ctrl + 2	<code>editor/editor_3d</code>
Abrir Editor de Script	Ctrl + F3	Cmd + Ctrl + 3	<code>editor/editor_script</code>
Pesquisar Ajuda	F1	Opt + Space	<code>editor/editor_help</code>
Modo Sem Distrações	Ctrl + Shift + F11	Cmd + Shift + D	<code>editor/distraction_free_mode</code>
Next Scene Tab	Ctrl + Tab	Ctrl + Tab	<code>editor/next_tab</code>
Previous Scene Tab	Ctrl + Shift + Tab	Ctrl + Shift + Tab	<code>editor/prev_tab</code>
Filtrar Arquivos	Ctrl + Alt + P	Opt + Cmd + P	<code>editor/filter_files</code>
Abrir Cena	Ctrl + O	Cmd + O	<code>editor/open_scene</code>
Fechar Cena	Ctrl + Shift + W	Cmd + W	<code>editor/close_scene</code>
Reabrir Cena Fechada	Ctrl + Shift + T	Cmd + Shift + T	<code>editor/reopen_closed_scene</code>
Salvar Cena	Ctrl + S	Cmd + S	<code>editor/save_scene</code>

Salvar Cena Como	Ctrl + Shift + S	Cmd + Shift + S	editor/save_scene_as
Salvar Todas as Cenas	Ctrl + Shift + Alt + S	Cmd + Shift + Opt + S	editor/save_all_scenes
Abrir Rapidamente	Shift + Alt + O	Cmd + Ctrl + O	editor/quick_open
Abrir Cena Rapidamente	Ctrl + Shift + O	Cmd + Shift + O	editor/quick_open_scene
Abrir Script Rapidamente	Ctrl + Alt + O	Opt + Cmd + O	editor/quick_open_script
Desfazer	Ctrl + Z	Cmd + Z	editor/undo
Refazer	Ctrl + Shift + Z	Cmd + Shift + Z	editor/redo
Sair	Ctrl + Q	Cmd + Q	editor/file_quit
Sair para a Lista de Projetos	Ctrl + Shift + Q	Shift + Opt + Q	editor/quit_to_project_list
Capturar Tela	Ctrl + F12	Cmd + F12	editor/take_screenshot
Alternar Tela Cheia	Shift + F11	Cmd + Ctrl + F	editor/fullscreen_mode
Rodar	F5	Cmd + B	editor/play
Pausar Cena	F7	Cmd + Ctrl + Y	editor/pause_scene
Parar	F8	Cmd + .	editor/stop
Rodar Cena	F6	Cmd + R	editor/play_scene
Rodar Outra Cena	Ctrl + Shift + F5	Cmd + Shift + R	editor/play_custom_scene
Expandir Paineil Inferior	Shift + F12	Shift + F12	editor/bottom_panel_expand
Command Palette	Ctrl + Shift + P	Cmd + Shift + P	editor/command_palette

Bottom panels

Apenas os painéis inferiores que estão sempre disponíveis têm um atalho padrão atribuído. Os demais devem ser vinculados manualmente nas Configurações do Editor, se desejado.

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Toggle Last Opened Panel	Ctrl + J	Ctrl + J	<code>editor/toggle_last_opened_bottom_panel</code>
Toggle Animation Bottom Panel	Alt + N	Alt + N	<code>bottom_panels/toggle_animation_bottom_panel</code>
Toggle Audio Bottom Panel	Alt + A	Alt + A	<code>bottom_panels/toggle_audio_bottom_panel</code>
Toggle Debugger Bottom Panel	Alt + D	Alt + D	<code>bottom_panels/toggle_debugger_bottom_panel</code>
Toggle FileSystem Bottom Panel	Alt + F	Alt + F	<code>bottom_panels/toggle_filesystem_bottom_panel</code>
Toggle Output Bottom Panel	Alt + O	Alt + O	<code>bottom_panels/toggle_output_bottom_panel</code>
Toggle Shader Editor Bottom Panel	Alt + S	Alt + S	<code>bottom_panels/toggle_shader_editor_bottom_panel</code>

2D / CanvasItem editor

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Ampliar	Ctrl + =	Cmd + =	<code>canvas_item_editor/zoom_plus</code>
Afastar	Ctrl + -	Cmd + -	<code>canvas_item_editor/zoom_minus</code>
Restaurar Ampliação	Ctrl + 0	Cmd + 0	<code>canvas_item_editor/zoom_reset</code>
Deslocar Visão	Space	Space	<code>canvas_item_editor/pan_view</code>
Modo de Seleção	Q	Q	<code>canvas_item_editor/select_mode</code>

Modo de Movimentação	W	W	canvas_item_editor/move_mode
Modo de Rotação	E	E	canvas_item_editor/rotate_mode
Modo de Escalonamento	S	S	canvas_item_editor/scale_mode
Modo de Régua	R	R	canvas_item_editor/ruler_mode
Usar Encaixe Inteligente	Shift + S	Shift + S	canvas_item_editor/use_smart_snap
Usar Encaixe de Grade	Shift + G	Shift + G	canvas_item_editor/use_grid_snap
Multiplicar o passo da grade por 2	Num *	Num *	canvas_item_editor/multiply_grid_step
Dividir o passo da grade por 2	Num /	Num /	canvas_item_editor/divide_grid_step
Sempre Mostrar Grade	G	G	canvas_item_editor/show_grid
Mostrar Suportes	H	H	canvas_item_editor/show_helpers
Mostrar Guias	Y	Y	canvas_item_editor/show_guides
Centrar Seleção	F	F	canvas_item_editor/center_selection
Seleção de Quadro	Shift + F	Shift + F	canvas_item_editor/frame_selection
Visualização da Escala no Canvas	Ctrl + Shift + P	Cmd + Shift + P	canvas_item_editor/preview_canvas_scale
Inserir Chave	Ins	Ins	canvas_item_editor/anim_insert_key
Inserir Chave (Faixas Existentes)	Ctrl + Ins	Cmd + Ins	canvas_item_editor/anim_insert_key_existing_tracks

Criar Esqueletos Personalizados a partir de Nós	Ctrl + Shift + B	Cmd + Shift + B	<code>canvas_item_editor/skeleton_make_bones</code>
Limpar Pose	Shift + K	Shift + K	<code>canvas_item_editor/anim_clear_pose</code>

3D / Spatial editor

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Alternar Visão Livre	Shift + F	Shift + F	<code>spatial_editor/freelook_toggle</code>
Visão Livre na Esquerda	A	A	<code>spatial_editor/freelook_left</code>
Visão Livre na Direita	D	D	<code>spatial_editor/freelook_right</code>
Visão Livre Frontal	W	W	<code>spatial_editor/freelook_forward</code>
Visão Livre Atrás	S	S	<code>spatial_editor/freelook_backwards</code>
Visão Livre em Cima	E	E	<code>spatial_editor/freelook_up</code>
Visão Livre Embaixo	Q	Q	<code>spatial_editor/freelook_down</code>
Modificador de velocidade da Visão Livre	Shift	Shift	<code>spatial_editor/freelook_speed_modifier</code>
Modificador de Velocidade de Rotação da Visão Livre	Alt	Opt	<code>spatial_editor/freelook_slow_modifier</code>
Modo de Seleção	Q	Q	<code>spatial_editor/tool_select</code>
Modo de Movimentação	W	W	<code>spatial_editor/tool_move</code>
Modo de Rotação	E	E	<code>spatial_editor/tool_rotate</code>
Modo de Escalonamento	R	R	<code>spatial_editor/tool_scale</code>
Usar Espaço Local	T	T	<code>spatial_editor/local_coords</code>

Use Encaixar	Y	Y	spatial_editor/snap
Encaixar Objeto no Chão	PgDown	PgDown	spatial_editor/snap_to_floor
Visão Superior	Num 7	Num 7	spatial_editor/top_view
Visão Inferior	Alt + Num 7	Opt + Num 7	spatial_editor/bottom_view
Visão Frontal	Num 1	Num 1	spatial_editor/front_view
Visão Traseira	Alt + Num 1	Opt + Num 1	spatial_editor/rear_view
Visão Direita	Num 3	Num 3	spatial_editor/right_view
Visão Esquerda	Alt + Num 3	Opt + Num 3	spatial_editor/left_view
Alternar Visão Perspectiva/Ortogonal	Num 5	Num 5	spatial_editor/switch_perspective_orthogonal
Inserir Chave de Animação	K	K	spatial_editor/insert_animation_key
Focar na Origem	O	O	spatial_editor/focus_origin
Focar Seleção	F	F	spatial_editor/focus_selection
Alinhar Transformada com a Vista	Ctrl + Alt + M	Opt + Cmd + M	spatial_editor/align_transform_with_view
Alinhar Rotação com a Vista	Ctrl + Alt + F	Opt + Cmd + F	spatial_editor/align_rotation_with_view
1 Janela de exibição	Ctrl + 1	Cmd + 1	spatial_editor/1_viewport
2 Janelas de exibição	Ctrl + 2	Cmd + 2	spatial_editor/2_viewports
2 Janelas de exibição (Alt)	Ctrl + Alt + 2	Opt + Cmd + 2	spatial_editor/2_viewports_alt
3 Janelas de exibição	Ctrl + 3	Cmd + 3	spatial_editor/3_viewports

3 Viewports (Alt)	Ctrl + Alt + 3	Opt + Cmd + 3	<code>spatial_editor/3_viewports_alt</code>
4 Janelas de exibição	Ctrl + 4	Cmd + 4	<code>spatial_editor/4_viewports</code>

Text editor

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Recortar	Ctrl + X	Cmd + X	<code>script_text_editor/cut</code>
Copiar	Ctrl + C	Cmd + C	<code>script_text_editor/copy</code>
Colar	Ctrl + V	Cmd + V	<code>script_text_editor/paste</code>
Selecionar Tudo	Ctrl + A	Cmd + A	<code>script_text_editor/select_all</code>
Localizar	Ctrl + F	Cmd + F	<code>script_text_editor/find</code>
Localizar Próximo	F3	Cmd + G	<code>script_text_editor/find_next</code>
Localizar Anterior	Shift + F3	Cmd + Shift + G	<code>script_text_editor/find_previous</code>
Localizar nos Arquivos	Ctrl + Shift + F	Cmd + Shift + F	<code>script_text_editor/find_in_files</code>
Substituir	Ctrl + R	Opt + Cmd + F	<code>script_text_editor/replace</code>
Substituir em Arquivos	Ctrl + Shift + R	Cmd + Shift + R	<code>script_text_editor/replace_in_files</code>
Desfazer	Ctrl + Z	Cmd + Z	<code>script_text_editor/undo</code>
Refazer	Ctrl + Y	Cmd + Y	<code>script_text_editor/redo</code>
Mover para Cima	Alt + Seta para Cima	Opt + Up Arrow	<code>script_text_editor/move_up</code>
Mover para Baixo	Alt + Seta para Baixo	Opt + Down Arrow	<code>script_text_editor/move_down</code>

Excluir Linha	Ctrl + Shift + K	Cmd + Shift + K	script_text_editor/delete_line
Alternar Comentário	Ctrl + K	Cmd + K	script_text_editor/toggle_comment
Dobrar/Desdobrar Linha	Alt + F	Ctrl + Cmd + F	script_text_editor/toggle_fold_line
Duplicate Lines	Ctrl + Alt + Down Arrow	Cmd + Shift + Down Arrow	script_text_editor/duplicate_lines
Duplicar Seleção	Ctrl + Shift + D	Cmd + Shift + C	script_text_editor/duplicate_selection
Select Down	Ctrl + Shift + Down Arrow	Shift + Opt + Down Arrow	common/ui_text_caret_add_below
Select Up	Ctrl + Shift + Up Arrow	Shift + Opt + Up Arrow	common/ui_text_caret_add_above
Selecionar Próxima Ocorrência	Ctrl + D	Cmd + D	common/ui_text_add_selection_for_next_occurrence
Completar Símbolo	Ctrl + Espaço	Ctrl + Espaço	script_text_editor/complete_symbol
Avaliar Seleção	Ctrl + Shift + E	Cmd + Shift + E	script_text_editor/evaluate_selection
Apagar Espaços em Branco	Ctrl + Alt + T	Opt + Cmd + T	script_text_editor/trim_trailing_whitespace
Maiúscula	Shift + F4	Shift + F4	script_text_editor/convert_to_uppercase
Minúscula	Shift + F5	Shift + F5	script_text_editor/convert_to_lowercase
Deixar Maiúscula	Shift + F6	Shift + F6	script_text_editor/capitalize

Converter Recuos em Espaços	Ctrl + Shift + Y	Cmd + Shift + Y	script_text_editor/convert_indent_to_spaces
Converter Recuo em Tabulação	Ctrl + Shift + I	Cmd + Shift + I	script_text_editor/convert_indent_to_tabs
Auto Recuar	Ctrl + I	Cmd + I	script_text_editor/auto_indent
Alternar Marcador	Ctrl + Alt + B	Opt + Cmd + B	script_text_editor/toggle_bookmark
Ir para o Próximo Marcador	Ctrl + B	Cmd + B	script_text_editor/goto_next_bookmark
Ir para o Marcador Anterior	Ctrl + Shift + B	Cmd + Shift + B	script_text_editor/goto_previous_bookmark
Ir para Função	Ctrl + Alt + F	Ctrl + Cmd + J	script_text_editor/goto_function
Ir para Linha	Ctrl + G	Cmd + L	script_text_editor/goto_line
Alternar Ponto de Interrupção	F9	Cmd + Shift + B	script_text_editor/toggle_breakpoint
Remover Todos os Pontos de Interrupção	Ctrl + Shift + F9	Cmd + Shift + F9	script_text_editor/remove_all_breakpoints
Vá para o Próximo Ponto de Interrupção	Ctrl + .	Cmd + .	script_text_editor/goto_next_breakpoint
Ir para Ponto de Interrupção Anterior	Ctrl + ,	Cmd + ,	script_text_editor/goto_previous_breakpoint
Ajuda Contextual	Alt + F1	Opt + Shift + Space	script_text_editor/contextual_help

Script editor

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
--------------	----------------	-------	-----------------

Localizar	Ctrl + F	Cmd + F	<code>script_editor/find</code>
Localizar Próximo	F3	F3	<code>script_editor/find_next</code>
Localizar Anterior	Shift + F3	Shift + F3	<code>script_editor/find_previous</code>
Localizar nos Arquivos	Ctrl + Shift + F	Cmd + Shift + F	<code>script_editor/find_in_files</code>
Mover para Cima	Shift + Alt + Seta para Cima	Shift + Opt + Up Arrow	<code>script_editor/window_move_up</code>
Mover para Baixo	Shift + Alt + Seta para Baixo	Shift + Opt + Down Arrow	<code>script_editor/window_move_down</code>
Próximo Script	Ctrl + Shift + .	Cmd + Shift + .	<code>script_editor/next_script</code>
Script Anterior	Ctrl + Shift + ,	Cmd + Shift + ,	<code>script_editor/prev_script</code>
Reabrir Script Fechado	Ctrl + Shift + T	Cmd + Shift + T	<code>script_editor/reopen_closed_script</code>
Salvar	Ctrl + Alt + S	Opt + Cmd + S	<code>script_editor/save</code>
Salvar Tudo	Ctrl + Shift + Alt + S	Cmd + Shift + Opt + S	<code>script_editor/save_all</code>
Recarregar Script (suave)	Ctrl + Shift + R	Cmd + Shift + R	<code>script_editor/reload_script_soft</code>
Anterior no Histórico	Alt + Seta para a Esquerda	Opt + Left Arrow	<code>script_editor/history_previous</code>
Próximo no Histórico	Alt + Seta para a Direita	Opt + Right Arrow	<code>script_editor/history_next</code>
Fechar	Ctrl + W	Cmd + W	<code>script_editor/close_file</code>
Executar	Ctrl + Shift + X	Cmd + Shift + X	<code>script_editor/run_file</code>

Alternar Paine de Scripts	Ctrl + \	Cmd + \	<code>script_editor/toggle_scripts_panel</code>
Ampliar	Ctrl + =	Cmd + =	<code>script_editor/zoom_in</code>
Afastar	Ctrl + -	Cmd + -	<code>script_editor/zoom_out</code>
Redefinir Ampliação	Ctrl + 0	Cmd + 0	<code>script_editor/reset_zoom</code>

Editor output

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Copiar Seleção	Ctrl + C	Cmd + C	<code>editor/copy_output</code>
Limpar Saída	Ctrl + Shift + K	Cmd + Shift + K	<code>editor/clear_output</code>

Depurador

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Entrar	F11	F11	<code>debugger/step_into</code>
Ignorar	F10	F10	<code>debugger/step_over</code>
Continuar	F12	F12	<code>debugger/continue</code>

File dialog

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Voltar	Alt + Seta para a Esquerda	Opt + Left Arrow	<code>file_dialog/go_back</code>

Avançar	Alt + Seta para a Direita	Opt + Right Arrow	<code>file_dialog/go_forward</code>
Acima	Alt + Seta para Cima	Opt + Up Arrow	<code>file_dialog/go_up</code>
Atualizar	F5	F5	<code>file_dialog/refresh</code>
Alternar Arquivos Ocultos	Ctrl + H	Cmd + H	<code>file_dialog/toggle_hidden_files</code>
Alternar Favorito	Alt + F	Opt + F	<code>file_dialog/toggle_favorite</code>
Alternar Modo	Alt + V	Opt + V	<code>file_dialog/toggle_mode</code>
Criar Pasta	Ctrl + N	Cmd + N	<code>file_dialog/create_folder</code>
Excluir	Del	Cmd + BkSp	<code>file_dialog/delete</code>
Destacar Caminho	Ctrl + L	Cmd + Shift + G	<code>file_dialog/focus_path</code>
Mover Favorito Acima	Ctrl + Up Arrow	Cmd + Up Arrow	<code>file_dialog/move_favorite_up</code>
Mover Favorito Abaixo	Ctrl + Down Arrow	Cmd + Down Arrow	<code>file_dialog/move_favorite_down</code>

FileSystem dock

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Copiar Caminho	Ctrl + C	Cmd + C	<code>filesystem_dock/copy_path</code>
Duplicar	Ctrl + D	Cmd + D	<code>filesystem_dock/duplicate</code>
Excluir	Del	Cmd + BkSp	<code>filesystem_dock/delete</code>

Scene tree dock

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Adicionar Nó Filho	Ctrl + A	Cmd + A	<code>scene_tree/add_child_node</code>
Renomear em Lote	Ctrl + F2	Cmd + F2	<code>scene_tree/batch_rename</code>
Copiar Caminho do Nó	Ctrl + Shift + C	Cmd + Shift + C	<code>scene_tree/copy_node_path</code>
Excluir	Del	Cmd + BkSp	<code>scene_tree/delete</code>
Forçar exclusão	Shift + Del	Shift + Del	<code>scene_tree/delete_no_confirm</code>
Duplicar	Ctrl + D	Cmd + D	<code>scene_tree/duplicate</code>
Mover para Cima	Ctrl + Up Arrow	Cmd + Up Arrow	<code>scene_tree/move_up</code>
Mover para Baixo	Ctrl + Down Arrow	Cmd + Down Arrow	<code>scene_tree/move_down</code>

Animation track editor

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Duplicar Seleção	Ctrl + D	Cmd + D	<code>animation_editor/duplicate_selection</code>
Duplicar Transposta	Ctrl + Shift + D	Cmd + Shift + D	<code>animation_editor/duplicate_selection_transposed</code>
Deletar Seleção	Del	Cmd + BkSp	<code>animation_editor/delete_selection</code>
Ir ao Próximo Passo	Ctrl + Seta para a Direita	Cmd + Seta para a Direita	<code>animation_editor/goto_next_step</code>

Ir ao Passo
Anterior

Ctrl + Left Arrow

Cmd + Left
Arrow

[animation_editor/goto_prev_step](#)

TileMap editor

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Selecionar	S	S	tiles_editor/selection_tool
Recortar Seleção	Ctrl + X	Cmd + X	tiles_editor/cut
Copiar Seleção	Ctrl + C	Cmd + C	tiles_editor/copy
Paste Selection	Ctrl + V	Cmd + V	tiles_editor/paste
Deletar Seleção	Del	Cmd + BkSp	tiles_editor/delete
Cancelar	Esc	Esc	tiles_editor/cancel
Pintar	D	D	tiles_editor/paint_tool
Linha	L	L	tiles_editor/line_tool
Rect	R	R	tiles_editor/rect_tool
Bucket	B	B	tiles_editor/bucket_tool
Seletor	P	P	tiles_editor/picker
Borracha	E	E	tiles_editor/eraser
Inverter Horizontalmente	C	C	tiles_editor/flip_tile_horizontal
Inverter Verticalmente	V	V	tiles_editor/flip_tile_vertical
Girar à Esquerda	Z	Z	tiles_editor/rotate_tile_left
Girar à Direita	X	X	tiles_editor/rotate_tile_right

TileSet Editor

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Próxima Coordenada	PgDown	PgDown	<code>tileset_editor/next_shape</code>
Coordenada Anterior	PgUp	PgUp	<code>tileset_editor/previous_shape</code>
Modo Região	1	1	<code>tileset_editor/editmode_region</code>
Modo Colisão	2	2	<code>tileset_editor/editmode_collision</code>
Modo Oclusão	3	3	<code>tileset_editor/editmode_occlusion</code>
Modo Navegação	4	4	<code>tileset_editor/editmode_navigation</code>
Modo Bitmask	5	5	<code>tileset_editor/editmode_bitmask</code>
Modo Prioridade	6	6	<code>tileset_editor/editmode_priority</code>
Modo Ícone	7	7	<code>tileset_editor/editmode_icon</code>
Modo Índice Z	8	8	<code>tileset_editor/editmode_z_index</code>

GridMap Editor

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
Previous Floor	1	1	<code>grid_map/previous_floor</code> (pisos anteriores)
Próximo piso	3	3	<code>grid_map/next_floor</code> (próximo piso)

Edit X Axis	Shift + Z	Shift + Z	grid_map/edit_x_axis (editar eixo X)
Edit Y Axis	Shift + X	Shift + X	Edição do eixo Y
Edit Z Axis	Shift + C	Shift + C	Edição do eixo Z
Transformar	T	T	grid_map/transform_tool (ferramenta de transformação)
Seleção	Q	Q	grid_map/selection_tool
Apagar	W	W	grid_map/erase_tool (ferramenta de apagar)
Pintar	E	E	grid_map/paint_tool
Pick	R	R	grid_map/pick_tool (ferramenta de pegar)
Preencher	Z	Z	grid_map/fill_tool (ferramenta de preencher)
Move	X	X	grid_map/move_tool (ferramenta de mover)
Duplicar	C	C	grid_map/duplicate_tool (ferramenta de duplicar)
Excluir	V	V	grid_map/delete_tool
Cursor Rotate X	A	A	grid_map/cursor_rotate_x (girar cursor no eixo X)
Cursor Rotate Y	S	S	grid_map/cursor_rotate_y (girar cursor no eixo Y)
Cursor Rotate Z	D	D	grid_map/cursor_rotate_z (girar cursor no eixo Z)

Project manager

Nome da ação	Windows, Linux	macOS	Opção do editor
New Project	Ctrl + N	Cmd + N	project_manager/new_project

Import Project	Ctrl + I	Cmd + I	<code>project_manager/import_project</code>
Procurar projetos	Ctrl + S	Cmd + S	<code>project_manager/scan_projects</code>
Edit Project	Ctrl + E	Cmd + E	<code>project_manager/edit_project</code>
Run Project	Ctrl + R	Cmd + R	<code>project_manager/run_project</code>
Rename Project	F2	Enter	<code>project_manager/rename_project</code>
Remove Project	Delete	Cmd + BkSp	<code>project_manager/remove_project</code>

Customizing the interface

A interface do Godot funciona em uma única janela por padrão. Desde o Godot 4.0, é possível dividir vários elementos em janelas separadas para melhor aproveitar configurações com vários monitores.

Moving and resizing docks

Clique e arraste a borda de qualquer painel de encaixe para redimensioná-lo horizontal ou verticalmente:



Resizing a dock in the editor

Clique no ícone de "3 pontos verticais" no topo de qualquer painel para alterar sua localização ou dividi-lo em uma janela separada escolhendo **Tornar Flutuante** no submenu que aparecer:



Moving a dock in the editor

Para mover um painel flutuante de volta para a janela do editor, feche a janela do painel usando o botão **×** no canto superior direito da janela (ou no canto superior esquerdo no macOS). Alternativamente, você pode pressionar **Alt + F4** enquanto a janela dividida estiver em foco.

Dividindo o editor de scripts ou shaders em uma janela separada

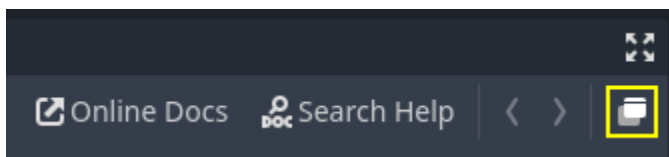
Nota

Este recurso está disponível apenas em plataformas que suportam a criação de múltiplas janelas: Windows, macOS e Linux.

Este recurso também não está disponível se o **Modo de janela simples** estiver ativado nas Configurações do Editor.

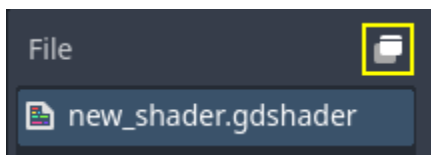
Desde o Godot 4.1, você pode dividir o editor de scripts ou shaders em uma janela separada.

Para dividir o editor de scripts em uma janela separada, clique no botão correspondente no canto superior direito do editor de scripts:



Dividindo o editor de scripts em uma janela separada

Para dividir o editor de shaders em uma janela separada, clique no botão correspondente no canto superior direito do editor de shaders:



Dividindo o editor de shaders em uma janela separada

Para voltar ao estado anterior (com o editor de scripts/shaders embutido na janela do editor), feche a janela separada usando o botão **×** no canto superior direito da janela (ou no canto superior esquerdo no macOS). Alternativamente, você pode pressionar **Alt + F4** enquanto a janela separada estiver em foco.

Customizing editor layouts

Você pode querer salvar e carregar uma configuração de painéis dependendo do tipo de tarefa em que está trabalhando. Por exemplo, ao trabalhar na animação de um personagem, pode ser mais conveniente ter os painéis organizados de maneira diferente em comparação com quando você está projetando um nível.

Para esse propósito, o Godot fornece uma maneira de salvar e restaurar layouts do editor. Antes de salvar um layout, faça as alterações nos painéis que você gostaria de salvar. As seguintes alterações são mantidas no layout salvo:

- Moving a dock.
- Resizing a dock.
- Making a dock floating.
- Alterando a posição ou o tamanho de um painel flutuante.
- Propriedades do painel do Sistema de Arquivos: modo de divisão, modo de exibição, ordem de classificação, modo de exibição da lista de arquivos, caminhos selecionados e caminhos expandidos.

Após fazer as alterações, abra a aba **Editor** no topo do editor e escolha **Layout do Editor > Salvar Layout....** Digite um nome para o layout e clique em **Salvar**. Se você já salvou um layout do editor, pode optar por substituir um layout existente usando a lista.

After making changes, open the **Editor** menu at the top of the editor then choose **Editor Layouts**. In the dropdown list, you will see a list of saved editor layouts, plus **Default** which is a hardcoded editor layout that can't be removed. The default layout matches a fresh Godot installation with no changes made to the docks' positions and sizes, and no floating docks.

You can remove a layout using the **Delete** option in the **Editor Layouts** dropdown.

Dica

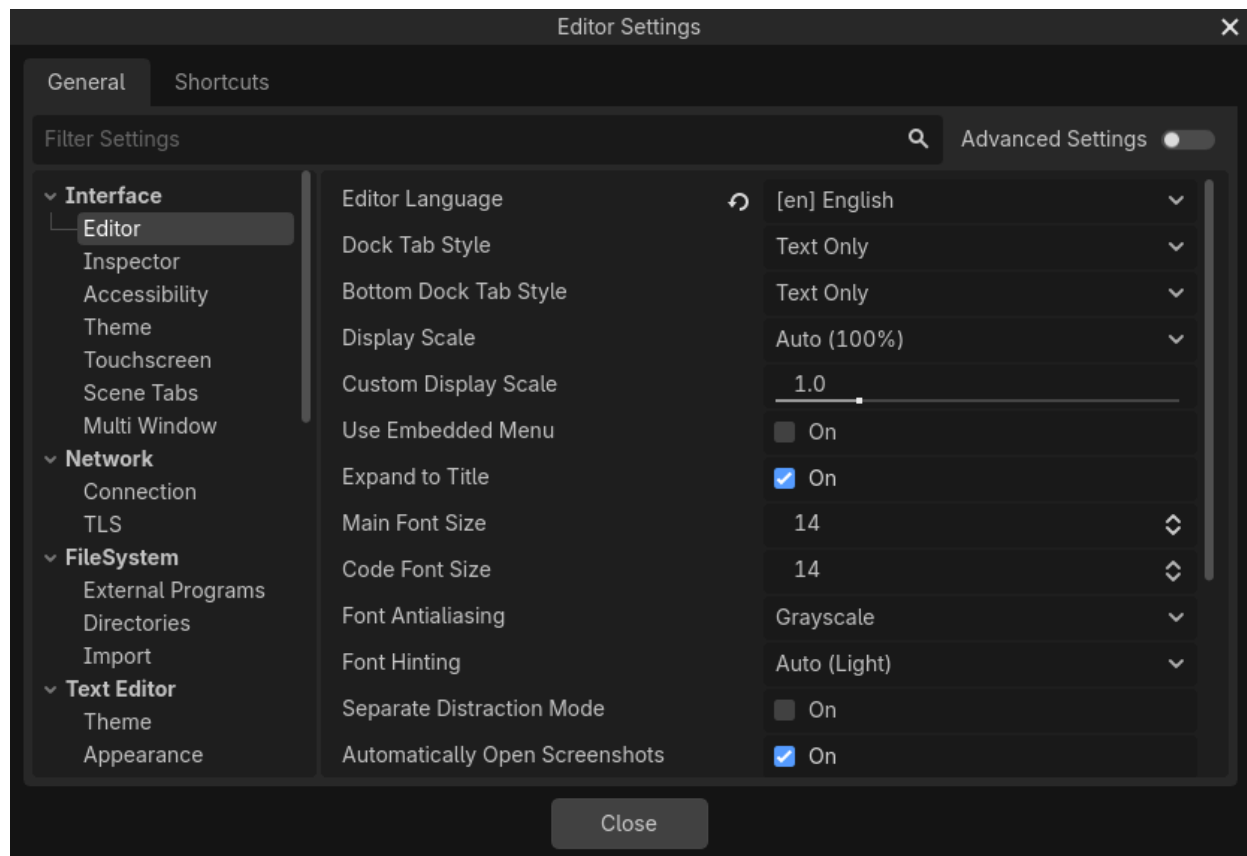
Se você nomear o layout salvo **Default** (distingue letras maiúsculas e minúsculas), o layout do editor padrão será substituído. Note que o **Default** não aparece na lista de layouts para substituir até que você o substitua uma vez, mas você ainda pode escrever seu nome manualmente.

Você pode voltar para o layout padrão, removendo o layout **Default** após substituí-lo. (Esta opção não aparece se você ainda não substituiu o layout padrão.)

Os layouts do editor são salvos em um arquivo chamado `editor_layouts.cfg` no caminho de configuração do [Caminhos de dados do editor](#).

Customizing editor settings

No menu **Editor** na parte superior do editor, você pode encontrar uma opção **Configurações do Editor**. Isso abre uma janela semelhante às Configurações do Projeto, mas com configurações usadas pelo editor. Essas configurações são compartilhadas em todos os projetos e não são salvas nos arquivos do projeto.



The Editor Settings window

Algumas configurações comumente alteradas são:

- **Interface > Editor > Idioma do Editor:** Controla o idioma que o editor exibe. Para tornar os tutoriais em inglês mais fáceis de seguir, você pode querer mudar isso para o inglês para que os nomes dos menus sejam idênticos aos nomes referidos pelos tutoriais. O idioma também pode ser alterado no canto superior direito do gerente do projeto.
- **Interface > Editor > Escala de Visualização:** Controla o quão grande os elementos de interface do usuário são exibidos na tela. A configuração padrão **Auto*** encontra um

valor adequado com base no DPI e na resolução do seu monitor. Devido às limitações do engine, ele só leva o fator de dimensionamento fornecido pelo visor no macOS, não no Windows ou no Linux.

- **Interface > Editor > Modo de janela única:** Se ativado, isso força o editor a usar uma única janela. Isso desabilita certos recursos, como dividir o editor script/shaders em sua própria janela. O modo janela única pode ser mais estável, especialmente no Linux ao usar Wayland.
- **Interface > Tema > Predefinição:** O tema do editor predefinido para usar. A predefinição do tema **Light** pode ser mais fácil de ler se estiver ao ar livre ou em um quarto com luz solar. A predefinição **Black (OLED)** pode reduzir o consumo de energia em telas OLED, que são cada vez mais comuns em laptops e telefones/tablets.
- **Sistema de arquivos > Diretórios > Autoscan do Caminho do Projeto :** Isso pode ser definido como um caminho de pasta que será digitalizado automaticamente para projetos no gerenciador de projetos sempre que começar.
- **Sistema de arquivos > Diretórios > Caminho do Projeto Padrão:** Controla o local padrão onde novos projetos são criados no gerenciador de projetos.
- **Editores > 3D > Emular Teclado Numérico::** Isso permite usar a linha superior de teclas 0-9 no editor 3D como suas teclas numpad equivalentes. Recomenda-se habilitar esta opção se você não tiver um numpad no teclado.
- **Editores > 3D > Emular 3 Botões Mouse:** Isso permite usar os modificadores de movimento, zoom e órbita no editor 3D mesmo quando não segurando qualquer botão do mouse. Recomenda-se ativar esta opção se você estiver usando um trackpad.

Veja a referência de classe [EditorSettings](#) para uma descrição completa da maioria das configurações do editor. Você também pode passar o nome de uma configuração de editor com o mouse nas Configurações do Editor para mostrar sua descrição.

Game embedding

A Godot permite, opcionalmente, executar o jogo no próprio editor. E essa opção está habilitada por padrão.

Nota

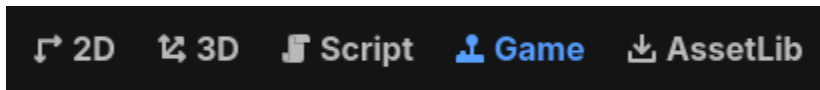
O jogo sempre é executado em um processo separado, independentemente do modo de incorporação utilizado. Isso significa que, se o jogo travar, o editor não será afetado.

Configuring game embedding

Game embedding can be in one of 3 states:

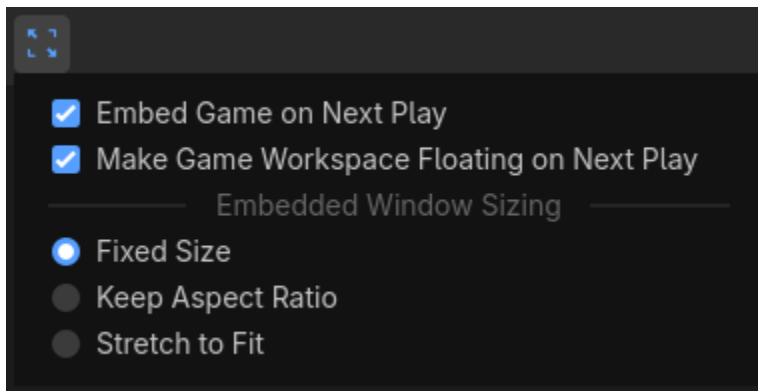
- **Janela flutuante (padrão):** O jogo é executado em uma janela separada, com uma barra de jogo na parte superior que permite ajustar as configurações e selecionar nós no jogo integrado. Clicar no botão Game da tela principal focaliza a janela flutuante.
- **Janela principal:** O jogo é executado no editor, com uma Barra de Jogo na parte superior que permite ajustar as configurações e selecionar nós no jogo incorporado. Clicar no botão Game da tela principal alterna para a aba com o projeto em execução.
- **Desativado:** O jogo é executado em uma janela separada, como se fosse um projeto exportado. A barra de jogo na parte superior não está presente; não é possível selecionar nós no jogo incorporado.

Para configurar essa funcionalidade, clique na tela principal do jogo, na parte superior do editor:



Acessando a tela principal de incorporação do jogo

Once on the Game main screen, click the dropdown menu in the top-right corner of the Game bar:



Menu suspenso do modo de incorporação do jogo

Duas opções estão disponíveis para configurar o modo de incorporação do jogo:

- **Incorporar Jogo na Próxima Execução:** Se ativado, o recurso de incorporação de jogos é habilitado e a barra de jogos fica disponível para uso no jogo em execução.
- **Tornar a janela flutuante na próxima execução:** Se ativado, o jogo será executado em uma janela flutuante. Se desativado, o jogo será executado na janela principal do editor.

Dimensionamento de janelas incorporadas

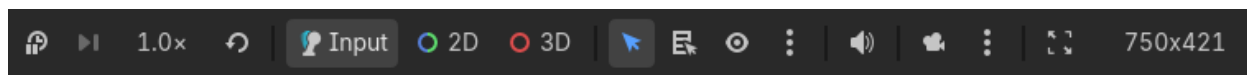
Como pode ver no menu suspenso à direita da barra de jogos, existem várias opções disponíveis para configurar o comportamento do tamanho da janela incorporada. Isso afeta tanto o modo de incorporação da janela flutuante quanto o da janela principal:

- **Fixed Size (default):** Set the viewport size to a fixed resolution, as configured in the Project Settings. If both [display/window/size/window_width_override](#) and [display/window/size/window_height_override](#) are set above 0, this override is used instead.
- **Manter proporção:** O tamanho da área de visualização se ajusta para corresponder ao tamanho da janela do jogo, mas sempre segue a proporção definida pela **largura / altura** configurada nas Configurações do Projeto.
- **Ajustar à tela:** O tamanho da área de visualização se ajusta para corresponder ao tamanho da janela do jogo e pode usar uma proporção diferente da **largura / altura** configurada nas Configurações do Projeto. Isso corresponde ao comportamento quando a incorporação de jogo está desativada.

Essas opções não têm efeito quando a incorporação de jogo está desativada.

Features

When game embedding is enabled, several features can be adjusted while the project is running using the Game bar at the top.



Game bar at the top of the embedded game window

In order from left to right:

Pausar (F9)

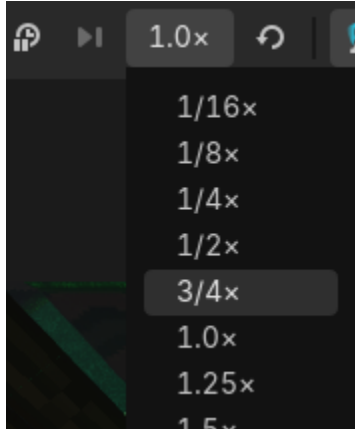
Pauses/resumes the game. When paused, the game will stop processing physics and idle frames, but it will still render and process input. This allows you to [select nodes in the scene](#) and inspect their properties in the editor inspector while the game is running.

Avanço de quadro (F10)

Only available when the game is paused. Advances the game by one frame, allowing you to inspect the state of the game at a specific moment in time. This can be used to diagnose short-lived interactions (such as collisions) that are hard to inspect when the game is running at full speed.

Game speed

This option is a menu that can adjust the game speed. If the game sets [Engine.time_scale](#) at runtime, it will be multiplied by the value set here.



Game speed dropdown on the left of the Game bar

This can be used to view interactions in slow motion, or speed up the game significantly to test mechanics that normally take a long time to occur.

The reset button to the right of the dropdown resets the game speed to normal (1.0x).

Dica

When adjusting the game speed using this mechanism, the physics tick rate (determined by the [physics/common/physics_ticks_per_second](#) project setting) is automatically multiplied by the game speed. This allows the game logic to run at a different speed without affecting the physics simulation. For example:

- If you set the game speed to 0.5, the physics tick rate is halved.
- Se você definir a velocidade do jogo para 4.0, a taxa de atualização da física será quadruplicada.

The [maximum number of physics steps per frame](#) is also increased to match the new physics tick rate, but it will not decrease below the default value when running in slow motion.

Interaction mode

This controls the behavior when clicking or pressing keys while the embedded game window has focus.

- **Entrada (padrão):** Permite a entrada de jogo normalmente.

- **2D:** Disable game input and allow selecting Node2Ds, Controls, and manipulating the 2D camera.
- **3D:** Disable game input and allow selecting Node3Ds and manipulating the 3D camera.

Nodes that are selected in the 2D and 3D modes can be inspected in the editor's inspector, just like if they were selected in the editor. This allows you to inspect and modify properties of nodes in the running game.

Aviso

Like in the Remote scene tree, changes made to the running game this way are not preserved when the game is stopped.

To make changes that are preserved after stopping the game, you need to select the nodes in the editor's Local scene tree and modify them from there while the game is running instead. Make sure Debug > Synchronize Scene Changes is enabled when doing this.

Select mode

Eficaz apenas se o modo de interação for 2D ou 3D, e não Entrada.

When enabling this option, the "show list of selectable nodes at position clicked" mode is disabled. However, you can still perform this action in select mode by using Ctrl + Alt + Right mouse button at the desired location.

Show list of selectable nodes at position clicked

Eficaz apenas se o modo de interação for 2D ou 3D, e não Entrada.

Like in the editor, this shows a list of selectable nodes at the position clicked. This is useful when multiple nodes are overlapping and you want to select a specific one. When enabling this option, select mode is disabled.

Alternar visibilidade da seleção

Eficaz apenas se o modo de interação for 2D ou 3D, e não Entrada.

By default, the selected node in 2D or 3D interaction mode is highlighted with an orange rectangle or box (like in the editor).

When this option is enabled, it appears as a closed eye icon. Future selections will not be highlighted in the game view, but are still selected for inspection in the inspector. This is useful to avoid visual clutter.

Selection advanced options

Two advanced options are available in the dropdown menu next to the select mode icons:

- **Don't Select Locked Nodes:** When enabled, nodes that are locked in the editor cannot be selected. This mimics editor behavior.
- **Select Group over Children:** When enabled, grouped nodes are selected instead of their individual children. This mimics editor behavior.

Mutar áudio do jogo

This mutes game audio when enabled, without affecting the editor or other applications. This is particularly useful on macOS and Android, which do not come with a per-application volume slider out of the box.

Camera override

When enabled, the camera stops following the game camera. You can then move the 2D/3D camera freely by switching to the 2D/3D interaction mode and using the typical navigation controls:

- In the 2D interaction mode, use the middle mouse button (or Space + Left mouse button) to pan around and the mouse wheel to zoom.
- In the 3D interaction mode, hold the right mouse button and press W, A, S, and D to use freelook. Use the middle mouse button to orbit, Shift + Middle mouse button to pan, and the mouse wheel to zoom. Additionally, you can use Ctrl + Minus, Ctrl + Plus, and Ctrl + 0 to control the field of view (relative to the game's own camera FOV).

This is useful to inspect parts of the scene that are not visible from the game camera's point of view, or to inspect the game camera itself. When the camera override is disabled, the camera will snap back to the game camera's point of view.

When disabling camera override, the overridden camera's position and rotation are not reset. This allows you to quickly toggle back and forth between the game camera and the overridden camera.

Nota

If the camera override appears to be non-interactive, make sure to be in the 2D or 3D interaction mode. The camera override will keep working while in the Input interaction mode, but you won't be able to move the overridden camera while in that mode (unless using the **Manipulate From Editors** camera override mode as described below).

When overriding the 2D/3D camera, the project's scripts are not aware of this camera override. Keep this in mind when inspecting properties that depend on the camera position, as they will account for the original camera position instead.

Camera override options

- **Reset 2D/3D Camera:** Resets the 2D/3D camera to the position and rotation defined by the game. Note that the camera will still be frozen in place until you disable camera override.
- **Manipulate In-Game (default):** The camera override is controlled from the game window. This allows controlling the camera without needing to switch back to the editor.
- **Manipulate From Editors:** The camera override is controlled from the editor window. This can be useful on multi-monitor setups where the editor can be displayed side-by-side with the running project. Also, when using this option, the camera override position can be remembered across project runs, since it will reuse the editor camera position directly when enabled.

Nota

The camera override may appear less smooth while using the **Manipulate From Editors** camera override mode, as a result of using local network communication between the editor and the game to update the camera position.

Limitações

Game embedding has a number of limitations to be aware of:

- In the Android editor, game embedding always uses a floating window. By default, the floating window is kept on top of the editor using Android's picture-in-picture functionality. This behavior can be disabled in the Game bar by unchecking Keep on Top using PiP in the menu on the right of the Game bar.
- Window mode changes (e.g. fullscreen) are not supported when using game embedding.
- When Debug > Customize Run Instances... is used to enable running with multiple instances, only the first instance will use game embedding. Other instances will spawn in their own windows, without the Game bar at the top.

Using the XR editor

Em 2024, introduzimos o [Godot XR editor](#), uma versão do editor Godot **projetada para rodar nativamente em dispositivos XR**, permitindo a criação, desenvolvimento e exportação de aplicativos e jogos 2D, 3D e **XR** diretamente no dispositivo.

The app can be downloaded from the [Google Play Store](#), [Meta Horizon Store](#), or from the [Godot download page](#).

Nota

The XR editor is in early access, while we continue to refine the experience. See [Limitations & known issues](#) below.

XR devices support

For now, the Godot XR editor is only available for Android XR devices, and the following [Meta Quest](#) devices running **Meta Horizon OS v69 or higher**:

- Meta Quest 2
- Meta Quest 3
- Meta Quest 3s
- Meta Quest Pro

Nota

Estamos trabalhando para adicionar suporte para mais dispositivos XR, incluindo dispositivos PCVR.

Runtime Permissions

- [All files access permission](#): Enables the editor to create, import, and read project files from any file locations on the device. Without this permission, the editor is still functional, but has limited access to the device's files and directories.
- [REQUEST_INSTALL_PACKAGES](#): Permite que o editor instale APKs de projetos exportados.
- [RECORD_AUDIO](#): Requisitado quando a configuração de projeto [audio/driver/enable_input](#) está habilitada.
- [USE_SCENE \(META ONLY\)](#): Required to enable and access the scene APIs when running an XR project.

Dicas e truques

Input

- Para a melhor experiência e um alto nível de produtividade, recomenda-se conectar um teclado e mouse bluetooth para interagir com o editor XR. O editor XR oferece suporte a todos os [atalhos e mapeamentos de teclas usuais](#).
- Ao interagir com controladores rastreados ou mãos rastreadas, você pode ativar a configuração do editor [interface/touchscreen/enable_long_press_as_right_click](#) para habilitar o clique com o botão direito por meio de um pressionamento longo.
- Ao interagir com controladores rastreados ou mãos rastreadas, você pode aumentar o tamanho da barra de rolagem usando a configuração do editor [interface/touchscreen/increase_scrollbar_touch_area](#)

<https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_editorsettings.html#class-editorsettings-property-interface-touchscreen-increase-scrollbar-touch-area>.

Multi-tasking on Quest

- [Theater View](#) pode ser usado para colocar a *janela do Editor* em modo de tela cheia.
- Habilite [Seamless Multitasking](#), disponível nas *Configurações Experimentais* do Quest, para permitir a transição rápida entre um projeto XR em execução e a *janela do Editor*.
- Ao desenvolver um projeto não-XR, o ícone do aplicativo editor Godot fornecerá a capacidade de alternar entre a *janela do editor* e a *janela de reprodução* quando esta última estiver ativa, usando o recurso *menu do aplicativo* do Quest.
- Ao desenvolver e executar um projeto XR, você pode trazer de volta a *janela do Editor*:
 - Pressionando o botão *Meta* para invocar a barra de menu
 - Clique no ícone do aplicativo editor Godot para abrir o *Menu do aplicativo* e selecione o bloco *Janela do editor*.

Projects sync

- A sincronização de projetos via Git pode ser feita baixando um cliente Git para Android. Recomendamos o [Termux terminal](#), um emulador de terminal para Android que fornece acesso a utilitários comuns de terminal, como Git e SSH.
 - **Nota:** Para usar o Git com o terminal Termux, você precisará conceder permissão de *ESCRITA* ao terminal. Isso pode ser feito [executando o seguinte comando](#) dentro do terminal: `termux-setup-storage`

Plugins

- Os plugins GDExtension funcionam conforme o esperado, mas exigem que o desenvolvedor do plugin forneça binários nativos do Android.

Limitations & known issues

Here are the known limitations and issues of the XR editor:

- Sem suporte a C#/Mono.
- Sem suporte para editores de script externos.
- Enquanto disponível, o renderizador *Vulkan Forward+* não é recomendado devido a problemas graves de desempenho.

Using the Android editor

In 2023, we added an [Android port of the editor](#) that can be used to create, develop, and export 2D and 3D projects on Android devices.

O aplicativo pode ser baixado na [página de download do Godot](#) ou na [Google Play Store](#).

Nota

The Android editor is in early access, while we continue to refine the experience. See [Limitations & known issues](#) below.

Suporte de dispositivos Android

The Android editor requires devices running Android 5 Lollipop or higher, with at least OpenGL 3 support. This includes (not exhaustive):

- Tablets Android, dobrável e grandes telefones
- Netbooks com Android
- Chromebooks supporting Android apps

Runtime Permissions

- [All files access permission](#): Enables the editor to create, import, and read project files from any file locations on the device. Without this permission, the editor is still functional, but has limited access to the device's files and directories.
- [REQUEST_INSTALL_PACKAGES](#): Permite que o editor instale APKs de projetos exportados.
- [RECORD_AUDIO](#): Requisitado quando a configuração de projeto [audio/driver/enable_input](#) está habilitada.

Dicas e truques

Input

- Para a melhor experiência e alto nível de produtividade, recomenda-se conectar um teclado e mouse bluetooth para interagir com o editor Android. O editor Android oferece suporte a todos os [atalhos e mapeamentos de teclas usuais](#).
- Ao interagir com teclado e mouse, você pode diminuir o tamanho da barra de rolagem usando a configuração do editor `interface/touchscreen/increase_scrollbar_touch_area` <https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_editorsettings.html#class-editorsettings-property-interface-touchscreen-increase-scrollbar-touch-area>.
- Para projetos 2D, o [plugin de block coding](#) pode fornecer uma alternativa visual baseada em blocos para compor scripts quando não houver um teclado de hardware conectado.

Multi-tasking

- Em dispositivos menores, habilitar e usar o modo picture-in-picture (PiP) permite transitar facilmente entre o *Editor* e a *Janela de reprodução*.
 - O PiP pode ser ativado através da configuração do editor `run/window_placement/play_window_pip_mode` <https://docs.godotengine.org/en/latest/classes/class_editorsettings.html#class-editorsettings-property-run-window-placement-play-window-pip-mode>.
 - A configuração do editor [run/window_placement/android_window](#) pode ser usada para especificar se a janela *Play* deve sempre ser iniciada no modo PiP.
 - **Observação:** No modo PiP, a janela *Play* não tem acesso de entrada.

Projects sync

- A sincronização de projetos via Git pode ser feita baixando um cliente Git para Android. Recomendamos o [Termux terminal](#), um emulador de terminal para Android que fornece acesso a utilitários comuns de terminal, como Git e SSH.
 - **Nota:** Para usar o Git com o terminal Termux, você precisará conceder permissão de *ESCRITA* ao terminal. Isso pode ser feito [executando o seguinte comando](#) dentro do terminal: `termux-setup-storage`

Plugins

- Os plugins GDExtension funcionam conforme o esperado, mas exigem que o desenvolvedor do plugin forneça binários nativos do Android.

Limitations & known issues

Aqui estão as limitações e problemas conhecidos do editor Android:

- Sem suporte a C#/Mono.
- Sem suporte para editores de script externos.
- Enquanto disponível, o renderizador Forward+ não é recomendado devido a problemas graves de desempenho.
- Experiência de Usuário(UX) não otimizada para o formato de telefones Android.
- [Dispositivos Android Go](#) falta a permissão *Acesso a todos os arquivos* necessários para o acesso de leitura/gravação do dispositivo. Como solução alternativa, ao usar um dispositivo Android Go, recomenda-se criar novos projetos apenas nos diretórios *Android Documents* ou *Downloads*.
- O editor não retoma corretamente quando *Não mantenha atividades* está habilitado nas *Opções do desenvolvedor*.

- Há um [bug](#) com o teclado da Samsung que causa a inserção aleatória de entradas ao escrever scripts. Recomenda-se usar o [teclado do Google \(Gboard\)](#) em vez disso.

Ver também

See the [list of open issues on GitHub related to the Android editor](#) for a list of known bugs.

Utilizando o editor Web

There is a [Web editor](#) you can use to work on new or existing projects.

Nota

O editor web está em uma fase preliminar. Embora seu conjunto de recursos possa ser suficiente para fins educacionais, atualmente **não é recomendado para trabalho de produção**. Veja [Limitações](#) abaixo.

Suporte de navegador

O editor Web requer suporte para o SharedArrayBuffer do WebAssembly. Isto, por sua vez, é necessário para suportar threading no navegador. Os seguintes navegadores de desktop suportam o threading do WebAssembly e podem, portanto, executar o editor Web.

Veja [Requisitos do sistema](#) para uma lista de **navegadores web suportados**. **Navegadores móveis** são suportados, mas **não oferecem uma experiência ideal** devido a limitações de **desempenho e entrada (controles/input)**.

The web editor only supports the Compatibility renderer, as there is no stable way to run Vulkan applications on the web yet.

Nota

Se você encontrar **problemas de desempenho no Firefox**, tente usar um navegador **baseado em Chromium**, pois eles podem ter um desempenho melhor em **aplicações WebGL**.

Limitações

Devido a limitações no lado do Godot ou da plataforma Web, os seguintes recursos estão faltando no momento:

- Sem suporte a C#/Mono.
- No GDExtension support.

- Sem suporte para depuração. Isso significa que depuração/criação de perfil do GDScript, edição de cenas ao vivo, o painel da árvore da Remote Scene e outros recursos que dependem do protocolo do depurador não funcionarão.
- Sem exportação de projetos. Como alternativa, você pode baixar a fonte do projeto utilizando **Projeto > Ferramentas > Baixar Fonte do Projeto** e exportá-lo utilizando uma [versão nativa do editor do Godot](#).
- O editor não vai avisá-lo ao fechar a aba com alterações não salvas.
- Sem suporte para gerar e gravar lightmap. Você ainda pode usar lightmaps se eles foram gerados e gravados com uma versão nativa do editor do Godot (por exemplo, importando um projeto existente).

Os seguintes recursos são improváveis de serem suportados devido a limitações inerentes da plataforma Web:

- Sem suporte para editores de script externos.
- Sem suporte para implantação de um clique do Android.

Ver também

See the [list of open issues on GitHub related to the web editor](#) for a list of known bugs.

Importando um projeto

Para importar um projeto existente, o processo atual é o seguinte:

- Especifique um arquivo ZIP para pré-carregar no sistema de arquivos do HTML5 usando a entrada **Pré-carregar ZIP do projeto**.
- Run the editor by clicking **Start Godot editor**. The Godot Project Manager should appear after 10-20 seconds. On slower machines or connections, loading may take up to a minute.
- Na caixa de diálogo que aparece no meio da janela, especifique um nome para a pasta a ser criada e clique no botão **Criar Pasta** (não precisa corresponder ao nome do arquivo ZIP).
- Clique em **Instalar e Editar** e o projeto será aberto no editor.

Atenção

É importante colocar a pasta do projeto em algum lugar em `/home/usuario_web/`. Se a pasta do seu projeto for colocada fora de `/home/usuario_web/`, você perderá seu projeto ao fechar o editor!

Ao seguir os passos descritos acima, a pasta do projeto estará sempre localizada em `/home/usuario_web/projetos`, mantendo-a segura.

Editando e executando um projeto

Ao contrário da versão nativa do Godot, o editor web é restrito a uma única janela. Portanto, não é possível abrir uma nova janela ao executar o projeto. Em vez disso, quando você executar o projeto clicando no botão Executar ou pressionando F5, ele aparecerá para "substituir" a janela do editor.

O editor web oferece uma forma alternativa de lidar com as janelas do editor e do jogo (que agora são "abas"). Você pode alternar entre as abas **Editor** e **Jogo** usando os botões no topo. Você também pode fechar o jogo em execução ou o editor clicando no botão ✕ ao lado dessas abas.

Onde estão meus arquivos de projeto?

Devido às limitações de segurança do navegador, o editor salvará os arquivos do projeto no armazenamento IndexedDB do navegador. Este armazenamento não é acessível como uma pasta normal em sua máquina, mas é abstraído em um banco de dados.

Você pode baixar os arquivos do projeto como um arquivo ZIP usando **Projeto > Ferramentas > Baixar Fonte do Projeto**. Isto pode ser utilizado para exportar o projeto usando um [editor do Godot nativo](#), já que a exportação do editor web ainda não é suportada.

No futuro, pode ser possível utilizar a [API FileSystem do HTML5](#) para armazenar os arquivos do projeto no sistema de arquivos do usuário como o editor nativo faria. No entanto, isto ainda não foi implementado.

Tutorial de linha de comando

Alguns desenvolvedores gostam de usar a linha de comando extensivamente. Godot é projetado para funcionar com elas, então aqui estão os passos para trabalhar inteiramente a partir da linha de comando. Como a engine depende de quase nenhuma biblioteca externa, os tempos de inicialização são muito rápidos, o que o torna adequado para esse fluxo de trabalho.

Nota

No Windows e Linux, você pode rodar um binário do Godot em um terminal especificando o seu caminho absoluto ou relativo.

On macOS, the process is different due to Godot being contained within a `.app` bundle (which is a *folder*, not a file). To run a Godot binary from a terminal on macOS, you have to `cd` to the folder where the Godot application bundle is located, then run

`Godot.app/Contents/MacOS/Godot` followed by any command line arguments. If you've

renamed the application bundle from **Godot** to another name, make sure to edit this command line accordingly.

Referência para linha de comando

Legend

-  Disponível em compilações de editor, modelos de exportação de depuração e modelos de exportação de versão.
- [\[depurar\]](#) Disponível somente em compilações do editor e modelos de exportação de depuração.
-  Only available in editor builds, and export templates compiled with `disable_path_overrides=false`.
-  Apenas disponível em compilações de editores.

Note que os argumentos de linha de comando desconhecidos não têm nenhum efeito. O motor **não** vai avisá-lo ao usar um argumento de linha de comando que não existe com um determinado tipo de compilação.

Opções gerais

Comando	Descrição
<code>-h, --help</code>	 Display the list of command line options.
<code>--version</code>	 Display the version string.
<code>-v, --verbose</code>	 Use verbose stdout mode.
<code>-q, --quiet</code>	 Quiet mode, silences stdout messages. Errors are still displayed.
<code>--no-header</code>	 Não exibir a versão da engine e o cabeçalho do método de renderização ao iniciar.

Opções de execução

Comando	Descrição
---------	-----------

<code>--, ++</code>	☑ Separador para argumentos fornecidos pelo usuário. Os argumentos seguintes não são usados pelo motor, mas podem ser lidos através de <code>OS.get_cmdline_user_args()</code> .
<code>-e, --editor</code>	🔧 Inicia o editor em vez de executar a cena.
<code>-p, --project-manager</code>	🔧 Inicie o Gerenciador de Projetos, mesmo que um projeto seja detectado automaticamente.
<code>--recovery-mode</code>	🔧 Inicia o editor em modo de recuperação, que desativa recursos que normalmente podem causar falhas na inicialização, como scripts de ferramenta, plugins do editor, complementos GDExtension e outros.
<code>--debug-server <uri></code>	🔧 Inicia o servidor de depuração do editor (<code><protocol>://<host/IP>[:<port>]</code> , por exemplo, <code>tcp://127.0.0.1:6007</code>)
<code>--dap-port <port></code>	🔧 Usa a porta especificada para o Protocolo de Depuração do GDScript (Debug Adapter Protocol). Faixa de portas recomendada: <code>[1024, 49151]</code> .
<code>--lsp-port <port></code>	🔧 Usa a porta especificada para o Protocolo de Servidor de Linguagem do GDScript (Language Server Protocol). Faixa de portas recomendada: <code>[1024, 49151]</code> .
<code>--quit</code>	☑ Quit after the first iteration.
<code>--quit-after</code>	☑ Sai após o número de iterações especificado. Defina como 0 para desativar.
<code>-l, --language <locale></code>	☑ Usa uma localização (locale) específico. <code><locale></code> segue o formato <code>language_Script_COUNTRY_VARIANT</code> , onde "language" é um código de idioma de 2 ou 3 letras em minúsculas e o restante é opcional. Veja Locale codes para mais detalhes.
<code>--path <diretório></code>	📁 Path to a project (<code><directory></code> must contain a "project.godot" file).
<code>--scene <path></code>	📁 Path or UID of a scene in the project that should be started.

- `--main-pack` 📁 Path to a pack (.pck) file to load.
`<arquivo>`
- `--render-thread` ☑ Render thread mode ("unsafe", "safe", "separate"). See [Thread Model](#) for more details.
`ad <modo>`
- `--remote-fs` ☑ Remote filesystem (`<host/IP>[:<port>]` address).
`<endereço>`
- `--remote-fs-password` ☑ Senha para Arquivos remoto.
`<password>`
- `--audio-driver` ☑ Audio driver. Use `--help` first to display the list of available drivers.
`r <driver>`
- `--display-driver` ☑ Display driver (and rendering driver). Use `--help` first to display the list of available drivers.
`ver <driver>`
- `--audio-output-latency` ☑ Substitui a latência de saída de áudio em milissegundos (o padrão é 15 ms). Valores menores tornam a reprodução de som mais responsiva, mas aumentam o uso da CPU e podem resultar em estalos no áudio se a CPU não conseguir acompanhar.
`<ms>`
- `--rendering-method` ☑ Renderer name. Valid values are `forward_plus`, `mobile`, and `gl_compatibility`. Requires driver support.
`<renderer>`
- `--rendering-driver` ☑ Rendering driver (depends on display driver). Use `--help` first to display the list of available drivers.
`<driver>`
- `--gpu-index` ☑ Use a specific GPU (only available on the Forward+/Mobile renderers; run with `--verbose` to get available device list).
`<device_index>`
`>`
- `--text-driver` ☑ Driver de texto (fontes, BiDi, modelagem).
`<driver>`
- `--tablet-driver` ☑ Driver de entrada para mesa digitalizadora.
`er <driver>`

- `--headless` ☒ Habilita o modo headless (`--display-driver headless` `--audio-driver Dummy`). Útil para servidores e com `--script`.
- `--log-file` ☒ Write output/error log to the specified path instead of the default location defined by the project. `<file>` path should be absolute or relative to the project directory.
- `--write-movie <file>` ☒ Execute a engine de forma que um filme seja gravado (geralmente com extensão .avi ou .png). `--fixed-fps` é forçado quando habilitado, mas pode ser usado para alterar o FPS do filme. `--disable-vsync` pode acelerar a gravação do filme, mas dificulta a interação. `--quit-after` pode ser usado para especificar o número de quadros a serem gravados.

Opções de exibição

Comando	Descrição
<code>-f, --fullscreen</code>	☒ Request fullscreen mode.
<code>-m, --maximized</code>	☒ Request a maximized window.
<code>-w, --windowed</code>	☒ Request windowed mode.
<code>-t, --always-on-top</code>	☒ Request an always-on-top window.
<code>--resolution <largura>x<altura></code>	☒ Request window resolution.
<code>--position <X>,<Y></code>	☒ Request window position.
<code>--screen <N></code>	☒ Request window screen.
<code>--single-window</code> (janela única)	☒ Use uma única janela (sem subjanelas separadas).
<code>--xr-mode <mode></code>	☒ Select XR mode ("default", "off", "on").
<code>--wid <window_id></code>	☒ Request parented to window.
<code>--accessibility <mode></code>	☒ Select accessibility mode ["auto" (when screen reader is running, default), "always", "disabled"].

Opções de Depuração

Comando	Descrição
<code>-d, --debug</code>	☑ Debug (local stdout debugger).
<code>-b,</code> <code>--breakpoints</code>	☑ Breakpoint list as source::line comma-separated pairs, no spaces (use <code>%20</code> instead).
<code>--ignore-error-breaks</code>	☑ Se o depurador estiver conectado, impede o envio de breakpoints de erro.
<code>--profiling</code>	☑ Enable profiling in the script debugger.
<code>--gpu-profile</code> (perfil da gpu)	☑ Exibe um perfil de desempenho da GPU das tarefas que mais demoraram durante a renderização do quadro.
<code>--gpu-validation</code> (validação da gpu)	☑ Habilita as camadas de validação da API gráfica validation layers para depuração.
<code>--gpu-abort</code> (interrupção da gpu)	 depurar Abortar em erros de GPU (geralmente erros da camada de validação) pode ajudar a ver o problema se o seu sistema travar.
<code>--generate-spirv-debug-info</code>	🌟 Gera informações de depuração SPIR-V. Isso permite a depuração de shaders em nível de código-fonte com o RenderDoc.
<code>--extra-gpu-memory-tracking</code>	🌟 Habilita o rastreamento adicional de memória (veja a referência da classe para <code>RenderingDevice.get_driver_and_device_memory_report()</code> e métodos relacionados). Atualmente, isso só está implementado para Vulkan. Ativar esse recurso pode causar falhas em alguns sistemas devido a drivers com bugs ou problemas no Vulkan Loader. Veja https://github.com/godotengine/godot/issues/95967
<code>--accurate-breadcrumbs</code>	🌟 Força barreiras entre breadcrumbs. Útil para identificar um comando que esteja causando reinicializações da GPU. Atualmente, isso só está implementado para Vulkan.
<code>--remote-debug</code> <code><uri></code>	☑ Depuração remota (<code><protocol>://<host/IP>[:<port>]</code>), por exemplo <code>tcp://127.0.0.1:6007</code> .
<code>--single-threaded-scene</code> (cena única)	☑ A árvore de cenas é executada em modo de thread única. Os grupos de subthreads são desabilitados e executados na thread principal.

<code>--debug-collisions</code>	☄ Show collision shapes when running the scene.
<code>--debug-paths</code> (depuração de caminhos)	☄ Show path lines when running the scene.
<code>--debug-navigation</code>	☄ Show navigation polygons when running the scene.
<code>--debug-avoidance</code> (depuração de evitação)	☄ Show navigation avoidance debug visuals when running the scene.
<code>--debug-stringnames</code> (depuração de nomes de strings)	☄ Imprime todas as alocações de StringName no stdout quando a engine é encerrada.
<code>--debug-canvas-item-redraw</code>	☄ Exibe um retângulo sempre que um item de canvas solicita uma atualização (útil para diagnosticar o modo de baixo uso de processador).
<code>--max-fps <fps></code>	☑ Define um número máximo de quadros por segundo renderizados (pode ser usado para limitar o consumo de energia). Um valor de 0 resulta em taxa de quadros ilimitada.
<code>--frame-delay <ms></code>	☑ Simulate high CPU load (delay each frame by <ms> milliseconds). Do not use as a FPS limiter; use <code>--max-fps</code> instead.
<code>--time-scale <escala></code>	☑ Force time scale (higher values are faster, 1.0 is normal speed).
<code>--disable-vsync</code> (desabilitar sincronização vertical)	☑ Força a desativação da sincronização vertical, mesmo se habilitada nas configurações do projeto. Não substitui a aplicação de V-Sync no nível do driver.
<code>--disable-render-loop</code>	☑ Disable render loop so rendering only occurs when called explicitly from script.
<code>--disable-crash-handler</code>	☑ Disable crash handler when supported by the platform code.

<code>--fixed-fps <fps></code>	☑ Force a fixed number of frames per second. This setting disables real-time synchronization.
<code>--delta-smoothing <enable></code>	☑ Enable or disable frame delta smoothing ("enable", "disable").
<code>--print-fps</code>	☑ Print the frames per second to the stdout.
<code>--editor-pseudolocalization</code>	🔧 Habilita a pseudolocalização para o editor e o gerenciador de projetos.

Ferramentas independentes

Comando	Descrição
<code>-s, --script <script></code>	☑ Executa um script. <code><script></code> deve ser um caminho de recurso relativo ao projeto (<code>meuscript.gd</code> será interpretado como <code>res://meuscript.gd</code>) ou um caminho absoluto no sistema de arquivos (por exemplo, no Windows <code>C:/tmp/meuscript.gd</code>).
<code>--main-loop <main_loop_name></code>	🔗 Run a MainLoop specified by its global class name.
<code>--check-only</code>	🔗 Only parse for errors and quit (use with <code>--script</code>).
<code>--import</code>	🔧 Inicia o editor, aguarda a importação de quaisquer recursos e, em seguida, encerra. Implica <code>--editor</code> e <code>--quit</code> .
<code>--export-release <preset> <path></code>	🔧 Export the project in release mode using the given preset and output path. The preset name should match one defined in "export_presets.cfg". <code><path></code> should be absolute or relative to the project directory, and include the filename for the binary (e.g. "builds/game.exe"). The target directory must exist.
<code>--export-debug <preset> <path></code>	🔧 Semelhante ao <code>--export-release</code> , mas usa o template de depuração. Implica <code>--import</code> .
<code>--export-pack <preset> <caminho></code>	🔧 Like <code>--export-release</code> , but only export the game pack for the given preset. The <code><path></code> extension determines whether it will be in PCK or ZIP format. Implies <code>--import</code> .

<code>--export-patch <preset> <path></code>	🔧 Export pack with changed files only. See <code>--export-pack</code> description for other considerations.
<code>--patches <paths></code>	🔧 List of patches to use with <code>--export-patch</code> . The list is comma-separated.
<code>--install-android- build-template</code>	🔧 Install the Android build template. Used in conjunction with <code>--export-release</code> or <code>--export-debug</code> .
<code>--convert-3to4 [<max_file_kb>] [<max_line_size>]</code>	🔧 Converte o projeto de Godot 3.x para Godot 4.x.
<code>--validate-convers ion-3to4 [<max_file_kb>] [<max_line_size>]</code>	🔧 Mostrar que elementos serão renomeados ao converter o projeto de Godot 3.x para Godot 4.x.
<code>--doctool [<path>]</code>	🔧 Dump the engine API reference to the given <code><path></code> in XML format, merging if existing files are found.
<code>--no-docbase</code>	🔧 Impede a geração dos tipos base (usado com <code>--doctool</code>).
<code>--gdextension-docs</code>	🔧 Rather than dumping the engine API, generate API reference from all the GDExtensions loaded in the current project (used with <code>--doctool</code>).
<code>--gdscrip-docs <path></code>	🔧 Rather than dumping the engine API, generate API reference from the inline documentation in the GDScript files found in <code><path></code> (used with <code>--doctool</code>).
<code>--build-solutions</code>	🔧 Compila as soluções de script (por exemplo, para projetos em C#). Implica <code>--editor</code> e requer um projeto válido para editar.
<code>--dump-gdextension -interface</code>	🔧 Generate GDExtension header file "gdextension_interface.h" in the current folder. This file is the base file required to implement a GDExtension.
<code>--dump-gdextension -interface-json</code>	🔧 Generate a JSON dump of the GDExtension interface named "gdextension_interface.json" in the current folder.

<code>--dump-extension-api</code>	🔧 Generate JSON dump of the Godot API for GDEExtension bindings named "extension_api.json" in the current folder.
<code>--dump-extension-api-with-docs</code>	🔧 Generate JSON dump of the Godot API like the previous option, but including documentation.
<code>--validate-extension-api <path></code>	🔧 Valida um arquivo de API de extensão despejado (com a opção acima) de uma versão anterior da engine para garantir a compatibilidade da API. Se incompatibilidades ou erros forem detectados, o código de retorno será diferente de zero.
<code>--benchmark</code>	🔧 Faça uma avaliação comparativa do tempo de execução e imprima-o no console.
<code>--benchmark-file <path></code>	🔧 Faça um benchmark do tempo de execução e salve-o em um arquivo específico no formato JSON. O caminho deve ser absoluto.
<code>--test [--help]</code>	🔧 Run unit tests (requires compiling the engine with <code>tests=yes</code>). Use <code>--test --help</code> for more information.

Caminho

It is recommended to place your Godot editor binary in your `PATH` environment variable, so it can be executed easily from any place by typing `godot`. You can do so on Linux by placing the Godot binary in `/usr/local/bin` and making sure it is called `godot` (case-sensitive).

Para fazer isso facilmente no Windows ou macOS, você pode instalar o Godot usando [Scoop](#) (no Windows) ou [Homebrew](#) (no macOS). Isso tornará automaticamente a cópia do Godot instalada

WindowsmacOS

```
# Add "Extras" bucket
scoop bucket add extras

# Standard editor:
scoop install godot

# Editor with C# support (will be available as `godot-mono` in `PATH`):
scoop install godot-mono
```

```
Windows macOS
# Standard editor:
brew install godot

# Editor with C# support (will be available as `godot-mono` in `PATH`):
brew install godot-mono
```

Definindo o caminho do projeto

Dependendo de onde seu binário Godot está localizado e qual é seu diretório de trabalho atual, talvez seja necessário definir o caminho para o seu projeto para que qualquer um dos comandos a seguir funcione corretamente.

When running the editor, this can be done by giving the path to the `project.godot` file of your project as either the first argument, like this:

```
godot path_to_your_project/project.godot [other] [commands] [and] [args]
```

For all commands, this can be done by using the `--path` argument:

```
godot --path path_to_your_project [other] [commands] [and] [args]
```

Por exemplo, o comando completo para exportar seu jogo (conforme explicado abaixo) pode ser assim:

```
godot --headless --path path_to_your_project --export-release my_export_preset_name
game.exe
```

Ao iniciar a partir de um subdiretório do seu projeto, use o argumento `--upwards` para que o Godot encontre automaticamente o arquivo `project.godot` pesquisando recursivamente nos diretórios pais.

Por exemplo, executar uma cena (conforme explicado abaixo) aninhada em um subdiretório pode parecer assim quando seu diretório de trabalho estiver no mesmo caminho:

```
godot --upwards nested_scene.tscn
```

Criando um projeto

Creating a project from the command line can be done by navigating the shell to the desired place and making a `project.godot` file.

```
mkdir newgame  
cd newgame  
touch project.godot
```

O projeto agora pode ser aberto com Godot.

Executando o editor

Running the editor is done by executing Godot with the `-e` flag. This must be done from within the project directory or by setting the project path as explained above, otherwise the command is ignored and the Project Manager appears.

```
godot -e
```

Ao passar o caminho completo para o arquivo `project.godot`, o sinalizador (flag) `-e` pode ser omitido.

Se uma cena foi criada e salva, ela pode ser editada posteriormente, executando o mesmo código com aquela cena como argumento.

```
godot -e scene.tscn
```

Apagando uma cena

Godot is friends with your filesystem and will not create extra metadata files. Use `rm` to erase a scene file. Make sure nothing references that scene. Otherwise, an error will be thrown upon opening the project.

```
rm scene.tscn
```

Executando o jogo

To run the game, execute Godot within the project directory or with the project path as explained above.

godot

Observe que passar o arquivo `project.godot` sempre executará o editor em vez de executar o jogo.

Quando uma cena específica precisa ser testada, passe essa cena para a linha de comando.

godot scene.tscn

Depuração

Catching errors in the command line can be a difficult task because they scroll quickly. For this, a command line debugger is provided by adding `-d`. It works for running either the game or a single scene.

godot -d

godot -d scene.tscn

Exportando

Exporting the project from the command line is also supported. This is especially useful for continuous integration setups.

Nota

O uso do argumento de linha de comando `--headless` é **obrigatório** em plataformas que não têm acesso à GPU (como integração contínua). Em plataformas com acesso à GPU, `--headless` impede que uma janela seja aberta durante a exportação do projeto.

`godot` must be a Godot editor binary, not an export template.

Also, export templates must be installed for the editor

(or a valid custom export template must be defined in the export preset).

godot --headless --export-release "Linux/X11" /var/builds/project

godot --headless --export-release Android /var/builds/project.apk

O nome do preset deve corresponder ao nome de um preset de exportação definido no arquivo `export_presets.cfg` do projeto. Se o nome da predefinição contiver espaços ou caracteres especiais (como "Windows Desktop"), ele deve ser colocado entre aspas.

To export a debug version of the game, use the `--export-debug` switch instead of `--export-release`. Their parameters and usage are the same.

To export only a PCK file, use the `--export-pack` option followed by the preset name and output path, with the file extension, instead of `--export-release` or `--export-debug`. The output path extension determines the package's format, either PCK or ZIP.

Aviso

When specifying a relative path as the path for `--export-release`, `--export-debug` or `--export-pack`, the path will be relative to the directory containing the `project.godot` file, **not** relative to the current working directory.

Executando um script

It is possible to run a `.gd` script from the command line. This feature is especially useful in large projects, e.g. for batch conversion of assets or custom import/export.

O script deve herdar de `SceneTree` ou `MainLoop`.

Here is an example `sayhello.gd`, showing how it works:

```
#!/usr/bin/env -S godot -s
extends SceneTree

func _init():
    print("Hello!")
    quit()
```

E como executá-lo:

```
# Prints "Hello!" to standard output.
godot -s sayhello.gd
```

Se nenhum `project.godot` existir no caminho, o caminho atual é assumido como o diretório de trabalho atual (a menos que `-path` seja especificado).

O caminho do script será interpretado como um caminho de recurso relativo ao projeto, neste caso, `res://sayhello.gd`. Você também pode usar um caminho absoluto do sistema de arquivos, o que é útil se o script estiver localizado fora do diretório do projeto.

A primeira linha de `sayhello.gd` acima é comumente referida como *shebang*. Se o binário Godot estiver em seu `PATH` como `godot`, ele permite que você execute o script da seguinte forma em distribuições Linux modernas, bem como no macOS:

```
# Mark script as executable.
chmod +x sayhello.gd
# Prints "Hello!" to standard output.
./sayhello.gd
```

Se o acima não funcionar em sua versão atual do Linux ou macOS, você sempre pode fazer com que o shebang execute Godot diretamente de onde está localizado da seguinte maneira:

```
#!/usr/bin/godot -s
```

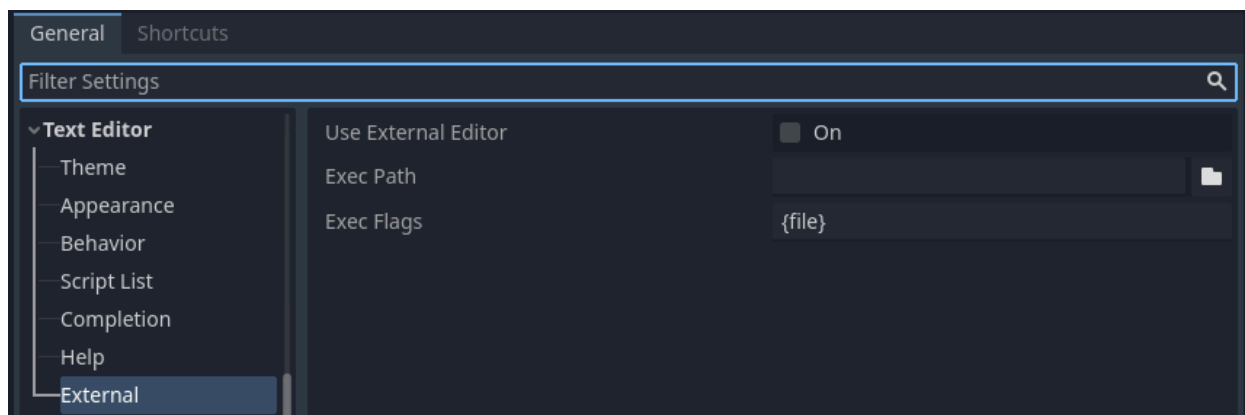
Usando um editor de texto externo

Esta página explica como codificar usando um editor de texto externo.

Nota

Para codificar em C# usando um editor externo, consulte [o guia C# para configurar um editor externo](#).

Godot can be used with an external text editor, such as Sublime Text or Visual Studio Code. Browse to the relevant editor settings: **Editor > Editor Settings > Text Editor > External**



Seção **Editor de texto > Externo** das Configurações do Editor

There are two text fields: the executable path and command-line flags. The flags allow you to integrate the editor with Godot, passing it the file path to open and other relevant arguments. Godot will replace the following placeholders in the flags string:

Campo em Exec Flags	É substituído por
<code>{projeto}</code>	O caminho absoluto para o diretório do projeto
<code>{arquivo}</code>	O caminho absoluto para o arquivo
<code>{coluna}</code>	O número da coluna do erro
<code>{linha}</code>	O número da linha do erro

Some example **Exec Flags** for various editors include:

Editor	Sinalizadores de Execução
Geany/Kate	<code>{arquivo} --linha {linha} --coluna {coluna}</code>
Atom	<code>{arquivo}:{linha}</code>
JetBrains Rider	<code>{project} --line {line} {file}</code>
Visual Studio Code	<code>{projeto} --goto {arquivo}:{linha}:{coluna}</code>
Vim (gVim)	<code>" +call cursor({linha}, {coluna})" {arquivo}</code>
Emacs	<code>emacs +{line}:{col} {file}</code>
Sublime Text/Zed	<code>{project} {file}:{line}:{col}</code>
Visual Studio*	<code>/edit "{file}"</code>

*: Os argumentos não são detectados automaticamente, portanto você deve preenchê-los manualmente.

Desde o Godot 4.5, as **Exec Flags** são detectadas automaticamente para todos os editores listados acima (a menos que estejam marcados com um asterisco). Você não precisa copiá-las

desta página para que funcionem, a menos que o seu editor tenha um nome de executável que não seja reconhecido automaticamente (por exemplo, um fork de um editor listado aqui).

Nota

Para o Visual Studio Code no Windows, você terá que apontar para o arquivo `code.cmd`.

For Emacs, you can call `emacsclient` instead of `emacs` if you use the server mode.

No Visual Studio, você terá que abrir o arquivo de solução `.sln` manualmente para acessar os recursos do IDE. Além disso, ele não levará a uma linha específica.

Automatically reloading your changes

Para que o Editor Godot recarregue automaticamente qualquer script que tenha sido alterado por um editor de texto externo, ative **Editor > Configurações do Editor > Editor de Texto > Comportamento > Recarregar Scripts Quando Houver Alterações Externas**.

Using External Editor in Debugger

O uso de um editor externo no depurador é determinado por uma opção separada nas configurações. Para obter detalhes, consulte [Ferramentas e opções de depuração do editor de scripts](#).

Editor oficial de plugins

Temos plugins oficiais para os seguintes editores de código:

- [Visual Studio Code](#)
- [Emacs](#)

LSP/DAP support

O Godot oferece suporte ao [Language Server Protocol \(LSP\)](#) para autocompletar código e ao [Debug Adapter Protocol \(DAP\)](#) para depuração. Você pode consultar a [lista de clientes LSP](#) e a [lista de clientes DAP](#) para verificar se seu editor oferece suporte. Se for o caso, você deverá conseguir aproveitar esses recursos sem a necessidade de um plugin personalizado.

Para usar esses protocolos, uma instância do Godot deve estar em execução no seu projeto atual. Você deve então configurar seu editor para se comunicar com as portas do adaptador em execução no Godot, que por padrão são `6005` para **LSP** e `6006` para **DAP**. Você pode alterar

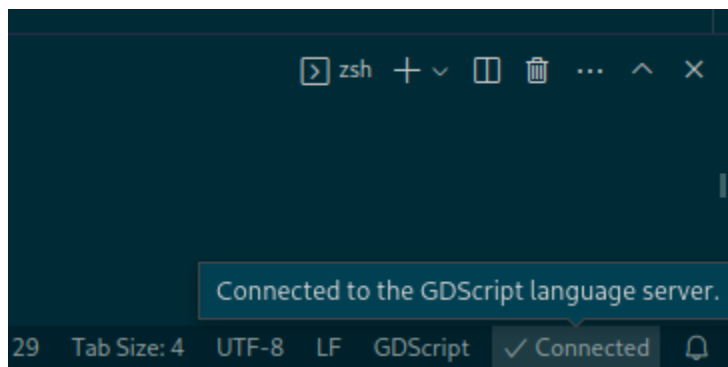
essas portas e outras configurações nas **Configurações do Editor**, nas seções **Rede > Servidor de Linguagem e Rede > Adaptador de Depuração**, respectivamente.

Abaixo estão algumas etapas de configuração para editores específicos:

Visual Studio Code

Você precisa baixar o [complemento oficial do Visual Studio Code](#).

Para **LSP**, siga [estas instruções](#) para alterar a porta padrão do LSP. O status da conexão pode ser verificado na barra de status:



Para **DAP**, especifique a propriedade `debugServer` no seu arquivo `launch.json`:

```
{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "name": "GDScript Godot",
      "type": "godot",
      "request": "launch",
      "project": "${workspaceFolder}",
      "port": 6007,
      "debugServer": 6006,
    }
  ]
}
```

Emacs

Consulte as instruções oficiais para configurar o [LSP](#) e o [DAP](#).

Using the engine compilation configuration editor

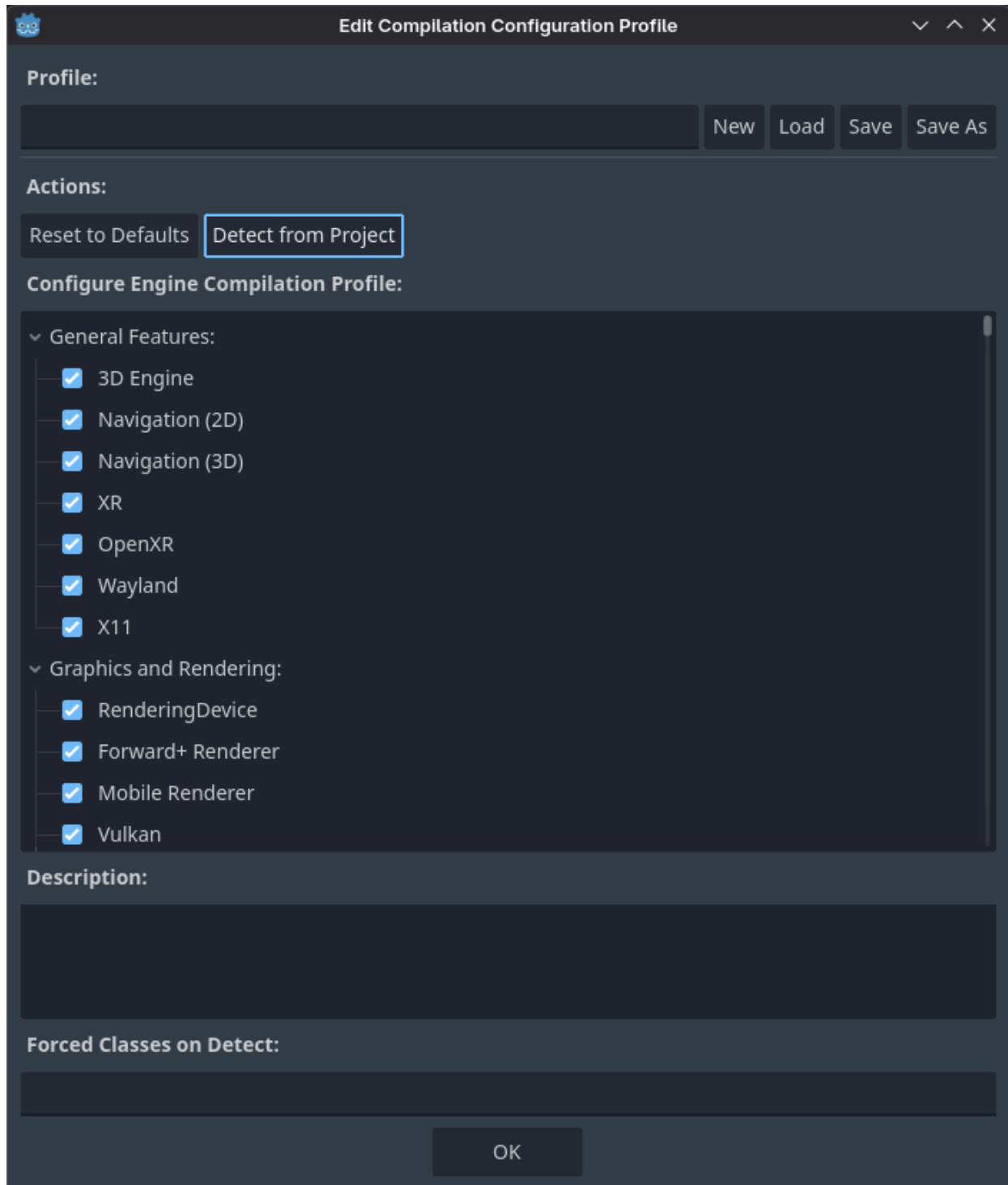
O Godot vem com um grande conjunto de recursos embutidos. Embora isso seja conveniente, também significa que o tamanho de seu binário é maior do que poderia ser, especialmente para projetos que usam apenas uma pequena porção de seu conjunto de recursos.

Para ajudar a reduzir o tamanho do binário, é possível compilar templates de exportação personalizados com certos recursos desativados. Isso é descrito em detalhes em [Otimizando uma compilação para o tamanho](#). No entanto, determinar quais recursos precisam ser desativados pode ser uma tarefa tediosa. O editor de configuração de compilação do motor visa resolver isso, fornecendo uma interface para visualizar e gerenciar esses recursos facilmente, além de ser capaz de detectar os recursos atualmente em uso no projeto.

O Projeto > Ferramentas > Editor de Configuração de Compilação da Engine permite que você crie e gerencie perfis de *build* para o seu projeto Godot.

A partir de agora, você tem duas possibilidades:

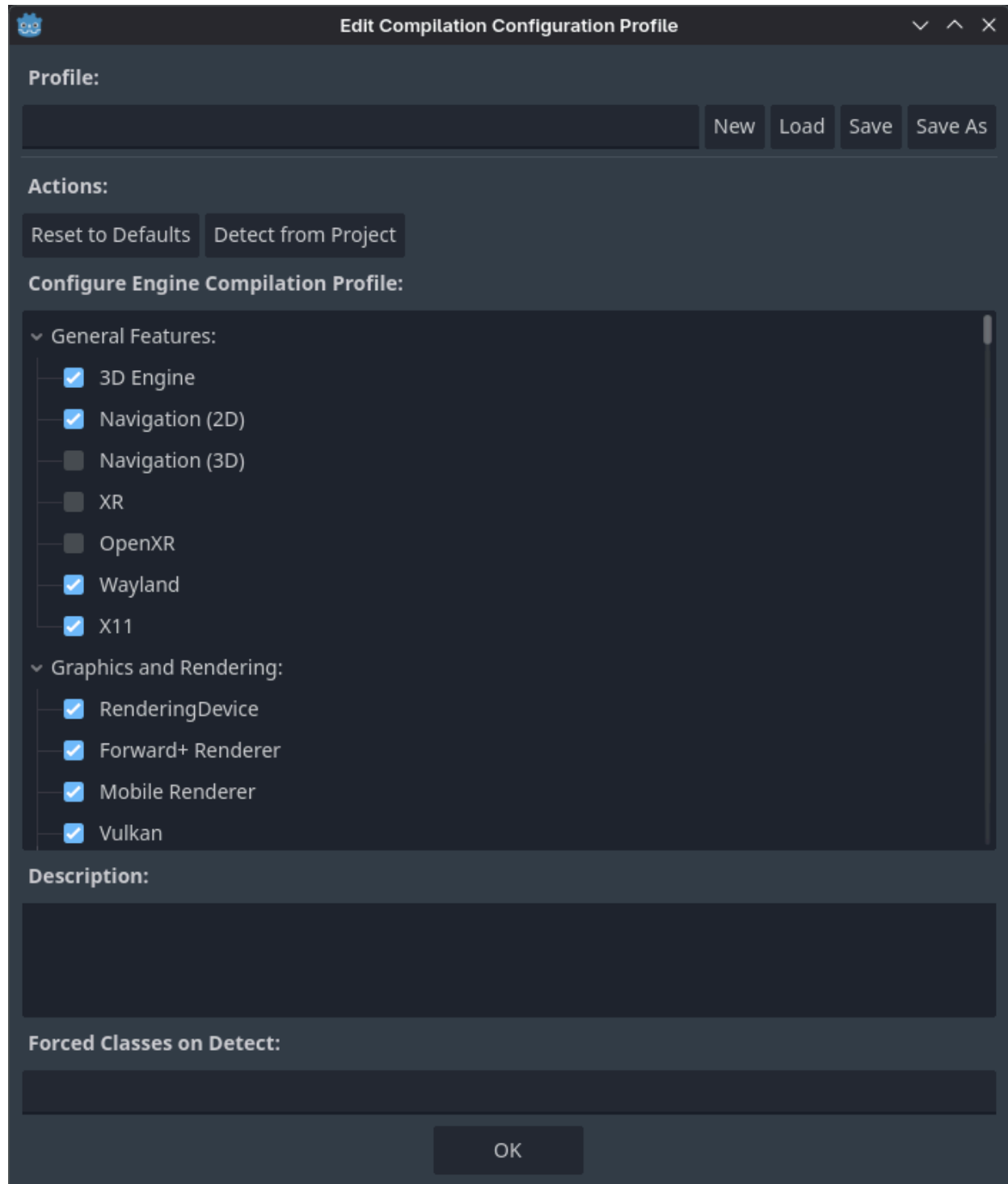
- Visualize a lista e desmarque manualmente os recursos dos quais você não precisa.
- Use o botão Detectar de um projeto para detectar automaticamente os recursos atualmente usados no projeto e desativar os não utilizados. Observe que isso substituirá a lista de recursos existente, então se você desmarcou manualmente alguns itens, o estado deles será redefinido com base no uso real do recurso pelo projeto.



Abrindo o Editor de Configuração de Compilação da Engine

Após clicar em Detectar em Projeto, a etapa de detecção do projeto será executada. Isso pode levar de alguns segundos a vários minutos, dependendo do tamanho do projeto. Assim que a

detecção for concluída, você verá uma lista atualizada de recursos com alguns recursos desativados:



Lista de recursos atualizada após o uso da detecção de recursos (exemplo da demo de plataforma 3D)

Aviso

Desmarcar recursos nesta caixa de diálogo não reduzirá diretamente o tamanho do binário na exportação. Como só é possível realmente remover recursos do binário no momento da compilação, você ainda precisa compilar templates de exportação personalizados com o perfil de build especificado para realmente se beneficiar do editor de configuração de compilação da Engine.

Agora você pode salvar o perfil de build clicando em **Salvar como** no topo. O perfil de build pode ser salvo em qualquer local, mas é uma boa ideia salvá-lo em algum lugar da pasta do seu projeto e adicioná-lo ao controle de versão para poder voltar a ele mais tarde, se necessário. Isso também permite usar o controle de versão para rastrear as mudanças no perfil de build.

O perfil de build é um arquivo JSON (com extensão `.gdbuild`) que se parece com isso após a detecção no exemplo acima:

```
{
  "disabled_build_options": {
    "disable_navigation_3d": true,
    "disable_xr": true,
    "module_godot_physics_3d_enabled": false,
    "module_msdfgen_enabled": false,
    "module_openxr_enabled": false
  },
  "disabled_classes": [
    "AESContext",
    ...
    "ZIPReader"
  ],
  "type": "build_profile"
}
```

Este arquivo pode ser passado como uma opção do SCons ao [compilar](#) templates de exportação:

```
scons target=template_release build_profile=/path/to/profile.gdbuild
```

O sistema de build usará isso para desabilitar classes não utilizadas e, como resultado, reduzir o tamanho do binário.

Limitações

A funcionalidade Detect from Project depende da leitura das cenas e scripts do projeto. Ela não será capaz de detectar os recursos usados nos seguintes cenários:

- Funcionalidades que são usados em GDScripts criados de forma procedural e executados em tempo de execução.
- Recursos que são usados nas [expressões](#).
- Funcionalidades que são usados em [GDExtensions](#), a menos que o binding da linguagem permita definir classes usadas e a extensão faça uso dessa funcionalidade. Veja [GH-104129](#) para mais detalhes.
- Funcionalidades que são usados em [PCKs externos carregados em tempo de execução](#).
- Podem existir certos casos extremos. Em caso de dúvida, por favor [abra uma issue no GitHub](#) com um projeto de reprodução mínima anexado.

Ver também

You can achieve further size reductions by passing other options that reduce binary size. See [Otimizando uma compilação para o tamanho](#) for more information.